Projet d’outils de simulation d’outils numériques thermiques

Baptiste Gaumont – AI2 INSA Strasbourg
suivi par le professeur Lazaros Mavromatidis



SOMMAIRE :

I. Analyse Climate Consultant

1. Zone de confort.....5
2. Températures annuelles globales.....6
3. Températures sèches et humidité relative.....7
4. Couverture du ciel et pénétration des radiations lumineuses.....8
5. Vitesse de vent annuel.....9
6. Vitesse de vent : Hiver, Printemps.....10
7. Vitesse de vent : Eté, Automne.....11
8. Graphique psychrométrique annuel.....12
9. Graphique psychrométrique : Eté, Hiver.....13
10. Conclusion.....14

II. Lignes directrices du projet

1. Conseils proposés par Climate Consultant et 2030 Palette.....15-16
2. Critique du projet précédent avec ces premiers conseils.....17
3. Dressage des fils conducteurs de notre projet.....18-22
4. Première ébauche.....23
5. Résumé dans Bubble diagramm.....24
6. Plan du RDC : 1/200.....25
7. Plan du R+1 : 1/200.....26

III. Les radiations solaires

1. Diagrammes sur la courbe du soleil (Climate Consultant) 27-28
2. Vue isométrique et axonométrique du double-toit.....29
3. Coupe de l'ombrage du double-toit.....30
4. Ombrage global du bâtiment en fonction des saisons et de la position du soleil.....31

SOMMAIRE :

IV. La ventilation naturelle

1. Flux d'air par le vent....32
2. Configuration en plan de la ventilation....33
3. Configuration en coupe de la ventilation....34
4. Le puit canadien....35
5. Obstruction par végétation....36

V. Optimisation de l'auberge selon Heed

1. Modélisation du bâtiment sur Heed....37-38
2. Comparaison configuration en bois ou en béton....39-40
3. Résultats de la comparaison configuration en bois ou en béton....41
4. Conclusion sur la composition des murs....42
5. Alternative au fuel....43

Introduction :

L'année dernière nous avons eu pour objectif de se donner une forme aléatoire et d'en faire une auberge de jeunesse bioclimatique. Pour obtenir ces tracés fédérateurs, nous nous étions aidé de l'oeuvre de Wassily Kandisky, Auf Weiss 2 proposant des formes très géométriques que nous avions décalqué. Par cela, le bâtiment n'observait pas de cohérence au niveau des tracés, mais nous étions chargés dans l'agencement des pièces à l'intérieur du volume créé de proposer des solutions énergétiques adaptées au climat. En choisissant la ville californienne Twolumne County, située dans les montagnes de Yosemite, mon travail a été guidé par des données de Sunearthtools et inspiré par les recherches météorologiques de Philippe Rahm.
L'objectif de la nouvelle étude que nous allons menée est d'obtenir une analyse critique sur notre précédent projet pour en tirer de nouvelles solutions, peut-être plus adaptées, en élargissant notre champ de connaissances par de nouveaux logiciels et dispositifs. Nous utiliserons notamment le programme de simulation d'analyse de consommation énergétique Energy-Plus développé par la communauté de chercheurs Unmethours basant leurs recherches sur la conception de bâtiments à fort rendement énergétiques. Leur attention est de pouvoir proposer des solutions architecturales adaptées et correctement dimensionnées pour répondre à des problématiques de ventilation et de chauffage tout en bénéficiant des qualités de l'environnement. Les deux logiciels que nous utiliserons seront Climate Consultant et Heed.
Dans un premier temps, nous analyserons les caractéristiques du site à l'aide de Climate Consultant, puis à partir de cela, nous dresserons des solutions viables pour notre bâtiment, enfin nous conclurons en modifiant et les appliquant sur notre bâtiment. Afin de mener une analyse les plus optimales avec les logiciels d'Energy-Plus, nous nous efforcerons de choisir une volumétrie plus simple, et donc moins complexe que celle que l'on avait pu créer l'année dernière.

1. Zone de confort

Tout d'abord, nous allons étudier les caractéristiques principales de notre site. Nous nous sommes placés proche de Yosemite à l'aéroport de Bishop en Californie. Climate Consultant nous propose différentes données météorologiques qui sont filtrables en fonction de l'heure, des jours, des mois et de l'année. Par des moyennes et des écarts-types, il permet une bonne approche des conditions climatiques de Californie. Il rend compte de la température, des radiations solaires, du vent, de l'humidité. La première étape d'analyse du site est très importante car elle permet d'avoir une très bonne approche du comportement climatique auquel notre bâtiment devra répondre. L'objectif est de pouvoir se situer tout au long de l'année dans une zone de confort en ayant le moins recours possible à des moyens de ventilation et de chauffage mécanique non naturel.
Le graphique schématique, ci-présent à droite, conceptualise le confort en fonction de la température et de l'humidité. Il permet de nous guider dans la conception du projet en donnant des valeurs consignes à respecter. On remarque que la zone de confort est assez large, donc nous proposons de la rétrécir légèrement pour être sûr d'être dans une zone de confort agréable. On considérera alors une température entre 20 et 27°C avec une humidité relative entre 30 et 65 % pour respecter cette zone de confort.

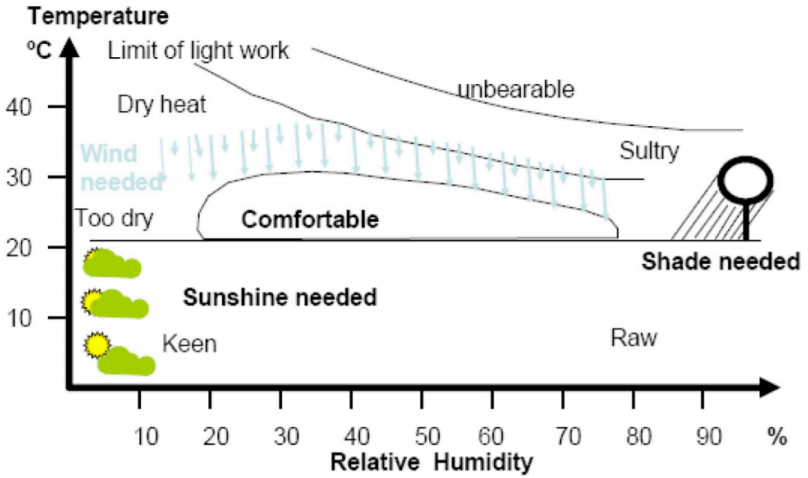


Diagramme zone de confort

2. Températures annuelles globales

Le diagramme des températures présente les variations de température au cours de l'année en affichant les températures selon des intervalles de confiance tout en prenant compte de la dispersion de ces températures. En jaune, ce sont les températures les plus observées pendant le mois, en vert, les températures moins observées mais présentant les extrêmes que peut prendre la température.
De plus, le modèle définit des zones de température de confort pour l'hiver et l'été :
- entre 20,3°C et 24,3°C en hiver
- entre 20,3°C et 26,7°C en été

On remarque que l'intervalle de température en été est plus grand car on suppose que l'on supporte mieux la chaleur en été et qu'en hiver on a pas besoin d'atteindre des températures trop élevées pour être dans sa zone de confort.

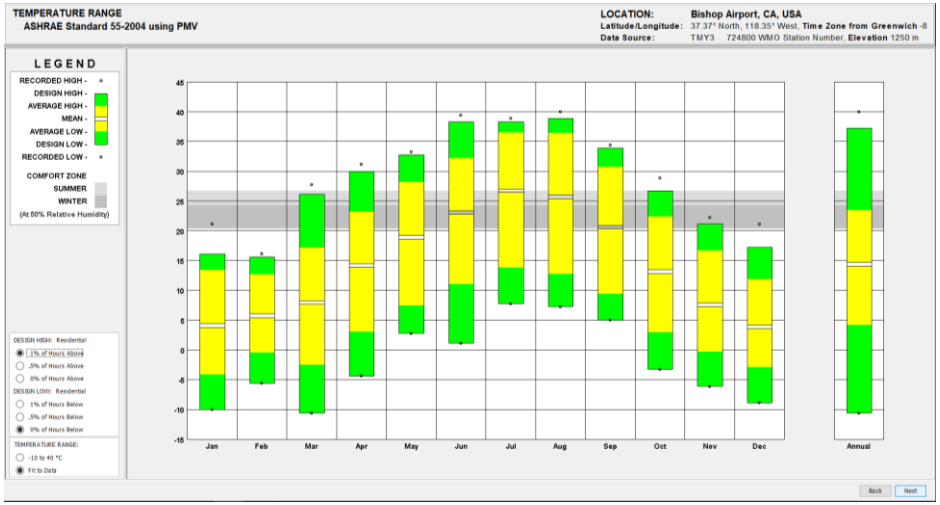


Diagramme des températures annuelles

D'un point de vue annuel, les températures moyennes se situe entre 4,5°C et 24°C, avec une moyenne générale de 14°C, montrant ainsi qu'il faudrait 6°C de plus en moyenne pour atteindre la zone de confort.
D'un point de vue mensuel, les températures atteignent la zone de confort entre mars et octobre. Cependant pour la saison hivernale de novembre à février, la zone de confort n'est atteinte à aucun moment. Les températures hivernales vont de -10°C à 15°C avec une moyenne générale de 5°C soit 15°C en dessous de la zone de confort. De mai à septembre, les températures sont globalement dans la zone de confort puisque la moyenne générale sur cette période est de de 22°C. On peut donc considérer que la période estivale reste confortable dans son ensemble. Cependant, les températures de la période hivernale retiendront notre attention dans la suite de notre étude.

3. Température sèche et humidité relative

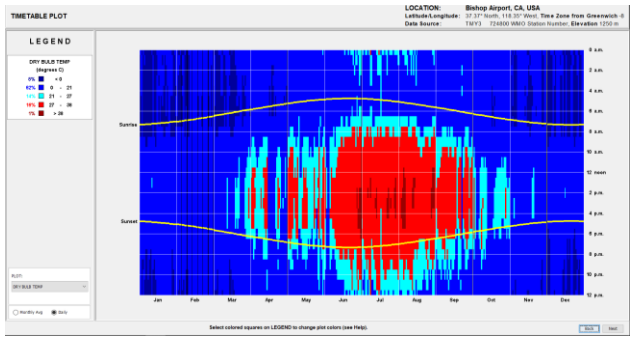


Diagramme 2D des températures sèches

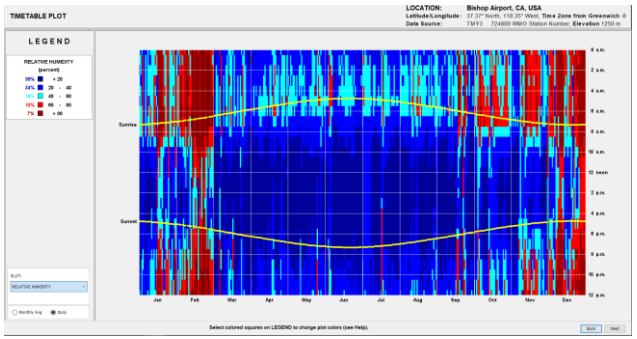


Diagramme 2D de l'humidité relative

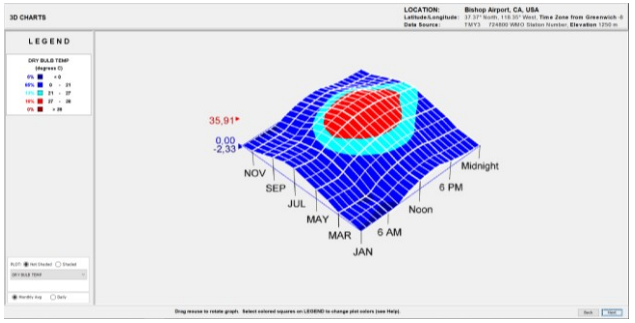


Diagramme 3D des températures sèches

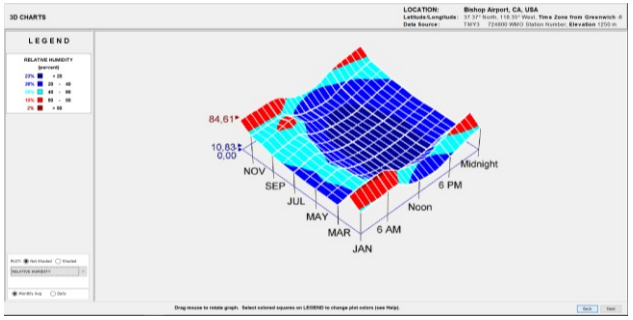


Diagramme 3D de l'humidité relative

Les quatre documents graphiques rendent compte de l'humidité relative et des températures sèches, qui sont deux paramètres, fondamentalement lié. Ils décrivent en fonction des mois, la température sèche et l'humidité relative moyenne. On remarque que pendant la période estivale de de avril à septembre pendant la journée, les températures sont de plus en plus en sèche et observe un taux d'humidité très bas avoisinant les 20 %. Ce qui ne permet pas d'être la zone de confort d'humidité en été. Au contraire, en Hiver, les taux d'humidité sont en majorité de l'ordre de 40 % à 60 % sur la période mais peuvent en janvier atteindre les 80 %. La zone de confort d'humidité se situant entre 40 % et 60 %, on peut estimer que la période hivernale respecte globalement les conditions. Cependant, la période estivale concentrera notre attention pour résoudre les 20 % d'humidité relative manquant pour atteindre la zone de confort.

4. Couverture du ciel et pénétration des radiations lumineuses

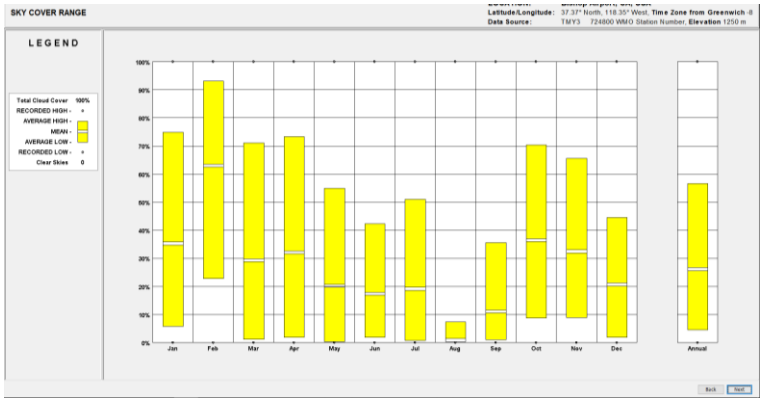


Diagramme des températures

Ce diagramme présente la couverture du ciel par les nuages en pourcentage par mois au cours de l'année. Tout d'abord, on remarque que la couverture moyenne globale annuelle est de 25 %, prouvant que le ciel est en général très dégagé pendant toute l'année. Désormais, si on s'intéresse au pourcentage mensuel, on remarque que le ciel est d'autant plus dégagé durant les périodes estivales avec une moyenne de 20 %, atteignant même une valeur nulle en août. Le ciel n'apportera donc que très peu d'ombrage pendant l'été. Il sera donc intéressant d'en apporter dans la conception architecturale du bâtiment. Par ailleurs, pendant les saisons hivernales, le ciel est légèrement plus couvert avec une moyenne de 40 %. On retiendra donc que le ciel laisse pénétrer les radiations solaires

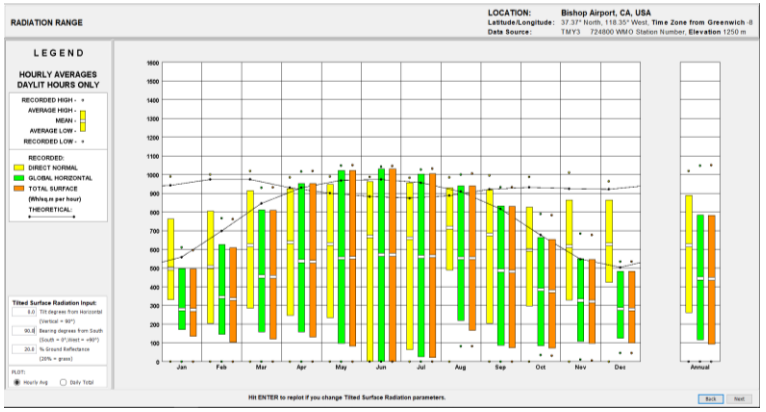


Diagramme des températures

Ce diagramme présente la radiation solaire au cours de l'année en Wh/m^2. Cela fonctionne par radiation solaire directe et ceux horizontaux afin de distinguer les rayons solaire qui tombent à la verticale et ceux à l'horizontale. On remarque d'après le graphique que les deux derniers sont très similaires, on n'aura donc pas besoin de les différencier.
On suppose que la radiation solaire optimale est de 400 Wh/m^2. On remarque alors que cette valeur est dépassé puisque la moyenne globale de radiation solaire pendant l'année est de 450 Wh/m^2. Cependant, en été, la valeur atteint des valeurs très élevées de l'ordre de 1000 Wh/m^2, rendant les conditions peu supportable et plaçant l'usager dans l'inconfort. Il faudra donc veiller à faire diminuer ces radiations en augmentant l'ombrage. Les radiations solaires sont en corrélation avec les résultats trouvés pour la couverture du ciel. En effet, plus le ciel est couvert, comme en hiver, moins l'atmosphère laisse pénétrer les rayons lumineux, et au contraire plus le ciel est dégagé, comme en été, plus l'atmosphère laisse pénétrer les rayons lumineux.

5. Vitesse de vent annuel

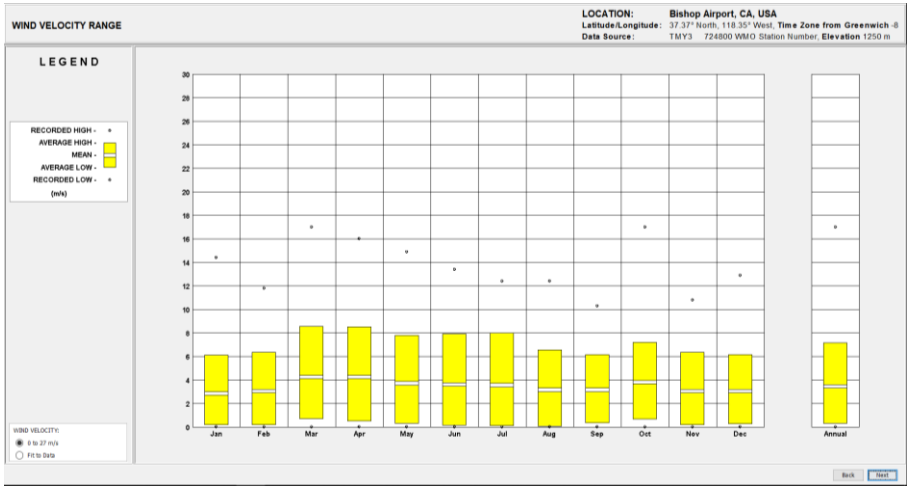
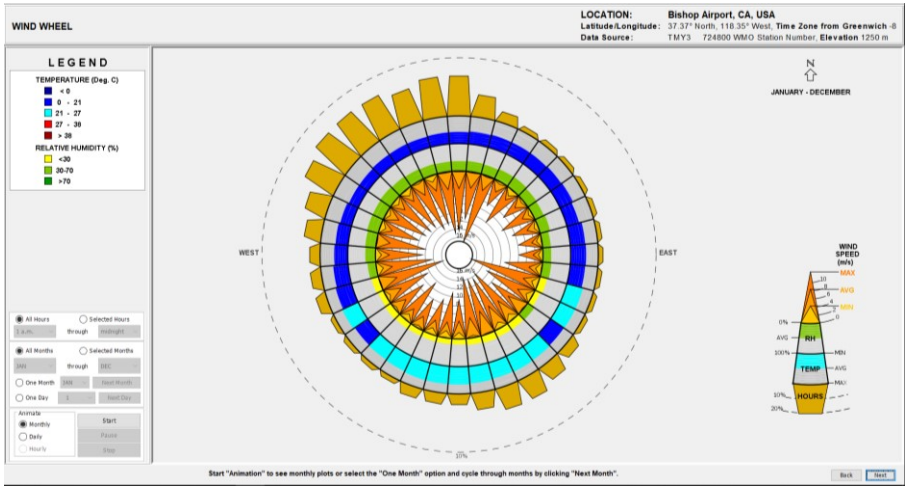


Diagramme de la vitesse du vent à l'année

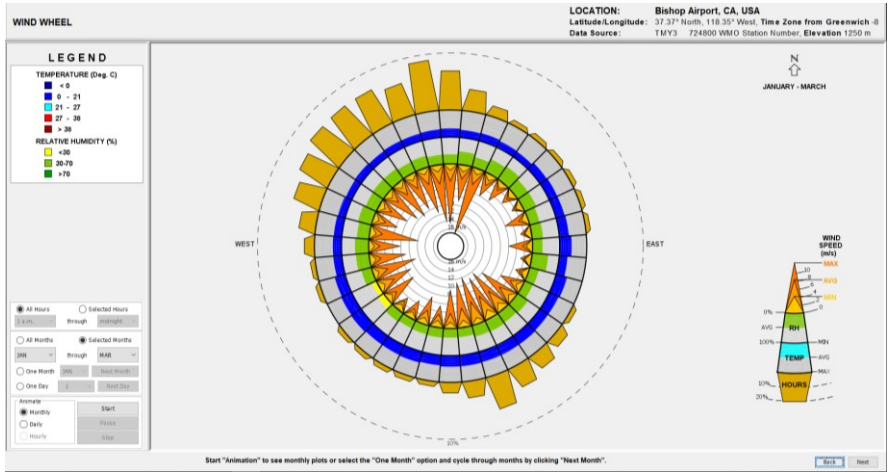


Rose des vents à l'année

Ce diagramme donne la vitesse du vent au cours de l'année. On remarque que la vitesse du vent est constante au cours de l'année et est en moyenne de 4 m/s. Il n'y a pas de variation en fonction des saisons. Dans notre analyse, on pourra ainsi considérer une vitesse de vent de 4m/s tout au long de l'année.

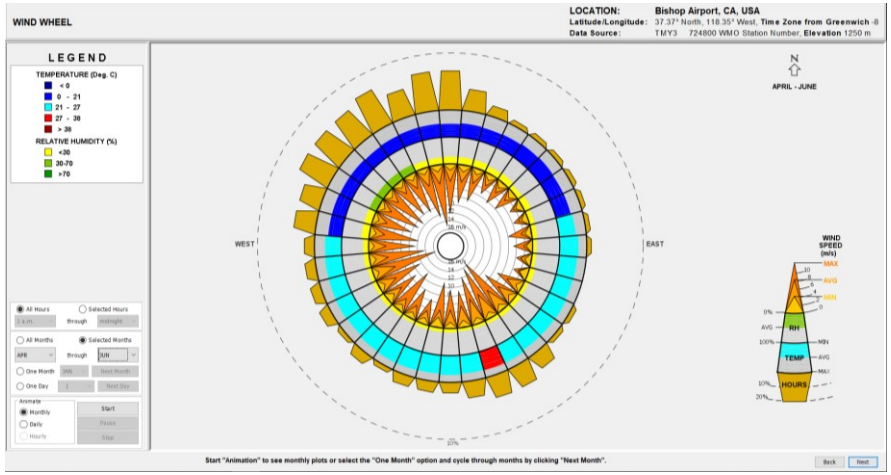
D'un point de vue annuel de la rose des vents, la température soufflée par le vent au Sud est entre 21 et 27 degrés en moyenne, ce qui est plus élevé comparé aux autres directions où la température se situe entre 0 et 21°C. Par ailleurs, on remarque les températures sont plus sèches au Sud et nécessiterait un apport humidité. Enfin, le vent est globalement fort dans toutes les directions mais est légèrement inférieur au Nord-Est.

6. Vitesse de vent : Hiver, Printemps



Rose des vents à l'Hiver

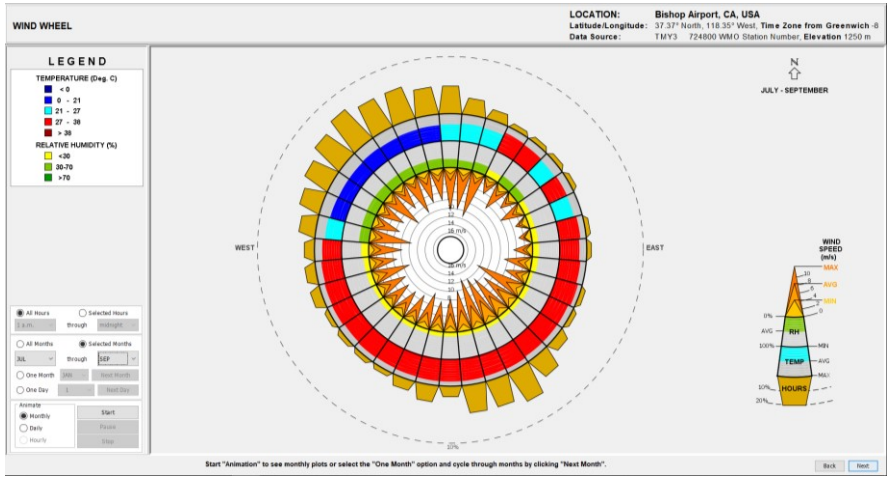
En Hiver, les températures se situe entre 0 et 20 degrés dans toutes les directions. Le vent soufflé est plus fort sur la traversante Sud-Nord. A l'inverse, le vent est quasi inexistant à l'Est. L'humidité relative est confortable dans toutes les directions.



Rose des vents au Printemps

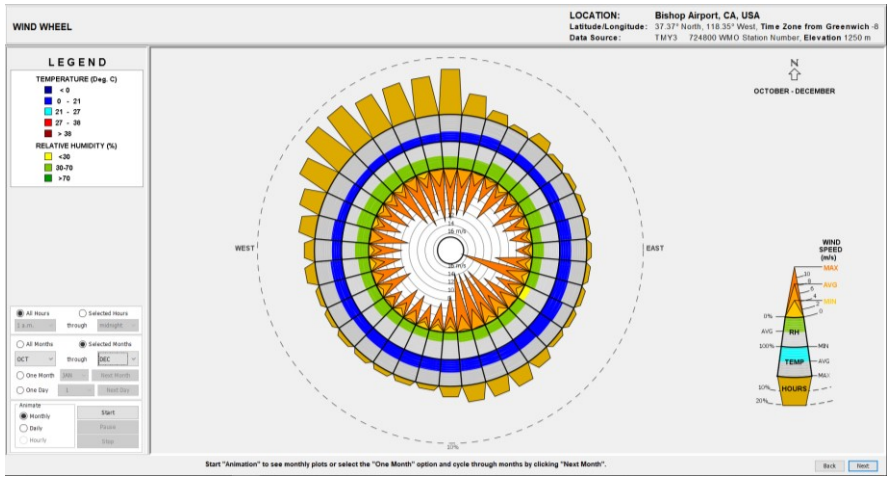
Au Printemps, la température se situe entre 0 et 20 degrés dans la partie Nord, à l'inverse dans la partie Sud, la température se situe entre 21 et 27 degrés. On observe que le vent est quasi inexistant à l'Est. L'humidité relative est faible dans toutes les directions.

7. Vitesse de vent : Eté, Automne



Rose des vents en Eté

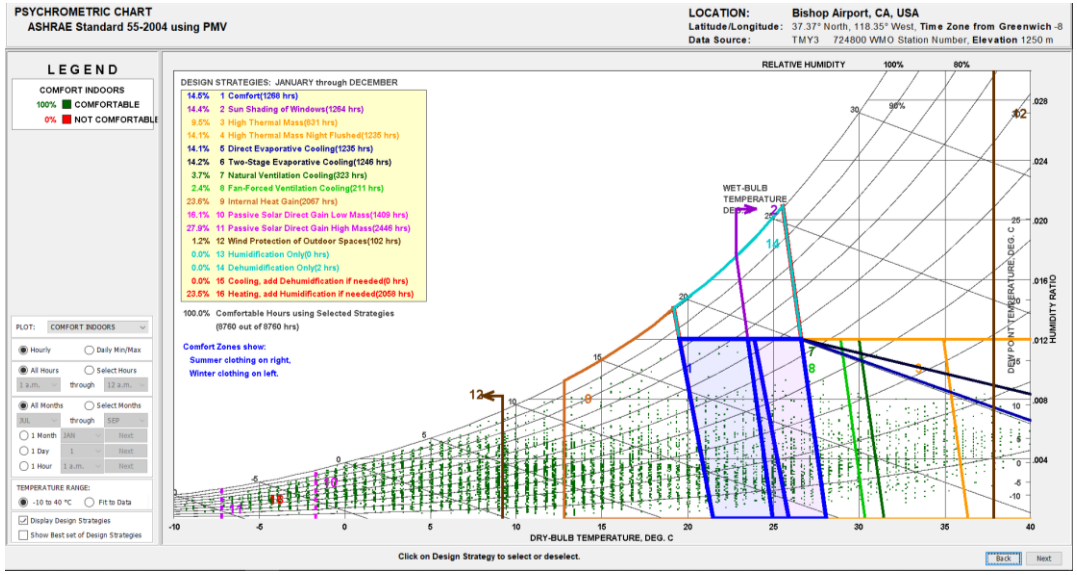
En été, la température est très chaude et sèche dans la partie Sud et déborde sur la partie Est. Elle se situe entre 27°C et 38°C. La température la plus agréable est observée dans la partie Nord Ouest. L'humidité relative est acceptable dans la partie Nord mais ne l'est pas dans la partie Sud. Le vent a une dominance sur la traversante Nord-Sud et est quasi-inexistant à l'Est.



Rose des vents en Automne

En Automne, la température se situe entre 0 et 20 degrés dans n'importe quelle direction. Le vent a une dominance sur la traversante Nord-Sud et est peu présent au nord-est et au sud-ouest. l'humidité relative est correcte dans toutes les directions.

8. Graphique psychrométrique annuel



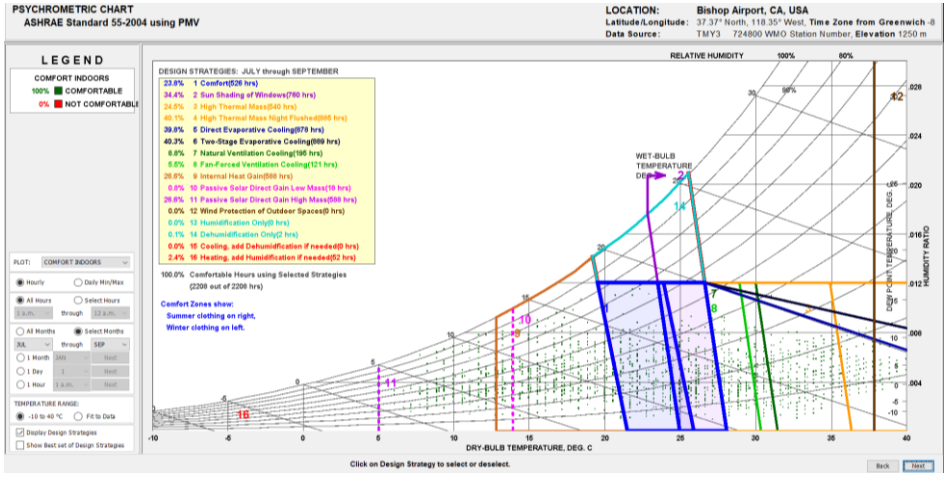
Graphique psychrométrique annuel

Le graphique psychrométrique donne des stratégies de conception vis-à-vis du climat californien. En cochant certaines options, l'objectif est de trouver la meilleure adaptation au climat.
Dans un premier temps, nous avons effectuer une étude sur l'année pour avoir une idée globale du confort au cours de l'année. Sur 8760 heures dans une année, nous avons 1268 heures où le climat offre une ambiance confortable. Cela est très bénéfique néanmoins cela représente 14,5 % de l'année. Il faut donc se pencher sur des stratégies artificielles le plus passif possible pour obtenir un confort tout au long de l'année.

On remarque que les stratégies sur lesquelles il faut se pencher sont les suivantes :
- 14 % : ombrage du soleil
- 24% : murs avec fortes inerties thermiques
- 24 %: gain par réchauffement intérieur du bâtiment par la vie des habitants
- 44 % : récupération des rayons solaires
- 28 % : système de rafraîchissement
- 24 % : chauffage

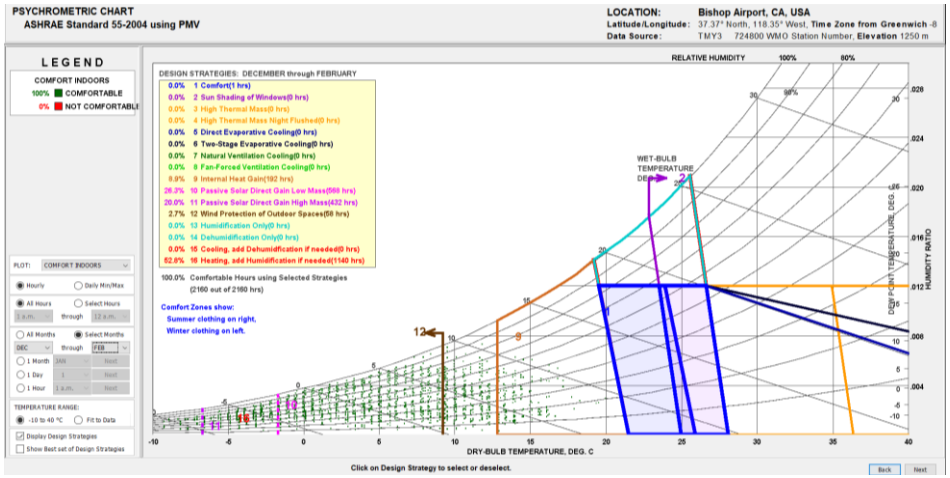
On remarque donc que les solutions mécaniques non naturelles (système de rafraîchissement et chauffage) n'ont pas des valeurs dominantes. Nous pourrons donc faire en sorte de maximiser les solutions naturelles pour compenser leur pourcentage en jouant sur l'ombrage du soleil, une forte inertie thermique, gain par réchauffement interne, récupération des rayons solaires.
Nous avons séparé les graphiques psychrométriques en deux périodes les plus significatives et les plus caractérielles : une en été (de juillet à septembre), une en hiver (de décembre à février).

9. Graphique psychrométrique : Eté, hiver



Graphique psychrométrique de juillet à septembre

Tout d'abord, on remarque que les conditions en été sont assez agréables puisqu'un quart du temps (23,8%), on se trouve dans la zone de confort. Les éléments stratégiques sur lesquelles on pourra agir sont les suivants :
- 34 % : ombrage du soleil :
- 65 % : murs avec fortes inerties thermiques
- 26 % : gain par réchauffement intérieur du bâtiment par la vie des habitants
- 26 % : récupération des rayons solaires
- 40 % : rafraîchissement en contribuant par des systèmes passifs si possible



Graphique psychrométrique de décembre à février

Dans un second temps, on remarque que les conditions en hiver n'atteignent à aucun moment des conditions de confort. Le graphique est claire, en hiver, il faudra miser seulement sur la récupération des rayons solaires permettant de couvrir 47 % des besoins en confort. Par ailleurs, il faudra s'intéresser à un système de chauffage intéressants puisqu'il devra couvrir le reste du pourcentage de confort, c'est-à-dire 53 %.

10. Conclusion

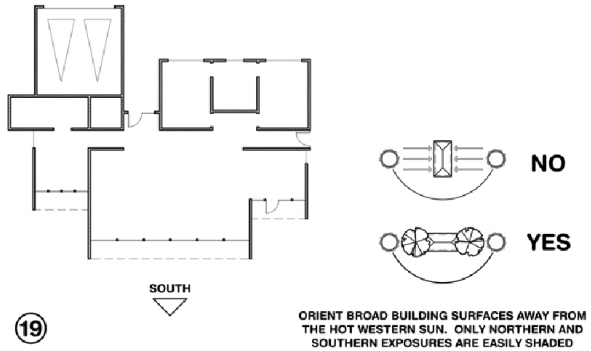
D'après le graphique psychrométrique les points importants sur lesquels il faudra se pencher sont les suivants :
- ombrage du soleil
- murs avec fortes inerties thermiques
- gain par réchauffement intérieur du bâtiment par la vie des habitants
- récupération des rayons solaires
- rafraîchissement

Nous avons donc pu observer deux périodes distinctes spécifiques : l'une en Hiver de décembre à février, et une en Eté de juillet à septembre. En été, les conditions sont favorables où l'on pourra apporter des solutions techniques passives dans la conception du bâtiment. A l'inverse, en Hiver, on fera en sorte de maximiser les solutions passives mais il restera encore 50 % de confort à combler par chauffage. Ce chauffage pourra être réalisée de manière écologique si il faut par un système de bio-masse comme un poêle.

	Eté	Hiver
Température	Température agréable voir très chaude et sèches (22°C de moyenne, [10°C ; 38°C])	Température froide (5°C de moyenne, [-10°C ; 15°C]
Humidité	Température sèche et humidité faible (<20%)	Humidité agréable
Couverture du ciel	Ciel très peu couvert laissant pénétrer un maximum de radiations lumineuses	Ciel très peu couvert laissant pénétrer un maximum de radiations lumineuses
Radiations lumineuses	Très intenses qu'il faudra ombrer	Correcte qu'il faudra récupérer
Vent	Vent chaud peu fort provenant de toutes les directions sauf de l'Est	Vent frais peu fort provenant de toutes les directions sauf de l'Est

1. Conseils proposés par Climate Consultant et 2030 Palette

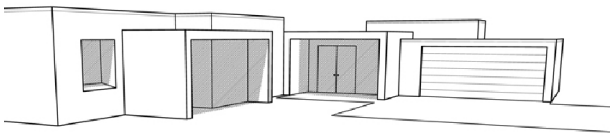
En dehors d'analyser les conditions climatiques d'un site, Climate Consultant propose des solutions constructives adaptées au climat. Il base ses réponses sur le site internet 2030 Palette. Les solutions proposées, que j'ai sélectionné comme viables, sont les suivantes :



For passive solar heating face most of the glass area south to maximize winter sun exposure, but design overhangs to fully shade in summer

1. Placer la majorité des ouvertures au Sud

Pour obtenir un chauffage passif naturel, il faut privilégier une orientation face au Sud, notamment pour les climats aux hivers froids comme celui de Californie où la température peut atteindre -10°C. Le vitrage solaire peut être dimensionné avec générosité car il permettra de stocker une grande quantité de chaleur dans les pièces. Il faudra donc faire en sorte que la plupart de nos pièces aient un accès au Sud, afin de les réchauffer efficacement en Hiver. La façade doit se placer orthogonalement à l'axe Sud dans un intervalle de plus ou moins 25° pour obtenir la meilleure optimisation possible. Par ailleurs, il faudra prendre du vitrage de très bonne qualité pour limiter les dépertitions de chaleur.

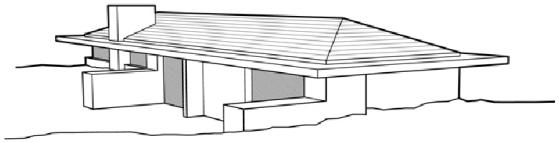


Flat roofs work well in hot dry climates (especially if light colored)

2. Toits plats

Les toits plats permettent de limiter le volume à ventiler dans le bâtiment, cela est très utile dans des climats comme le notre, où la température est sèche, et mérite une ventilation efficace. Les toits à doubles pentes peuvent stocker la chaleur en hauteur est au final réchauffer la pièce. Cependant, en accueillant une cheminée de convection thermique, cet air chaud peut être libérer du bâtiment. Ici, nous tenterons de combiner les deux en mettant en place non seulement des toits plats mais aussi des cheminées convectives.

1. Conseils proposés par Climate Consultant et 2030 Palette

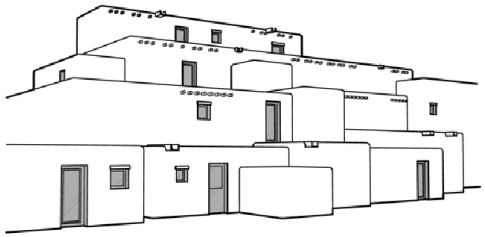


60

Earth sheltering, occupied basements, or earth tubes reduce heat loads in very hot dry climates because the earth stays near average annual temperature

3. Profiter de la température du sol

En utilisant, le sol, on peut tirer bénéfice de sa température autant en été qu'en hiver. Cette température peut servir de première étape au rafraîchissement ou au réchauffement du bâtiment. Ces calories pourront être récupérées et permettront d'économiser de l'énergie lors de la production thermique. En été, un puit canadien permettrait de rafraîchir la température extérieure, et en hiver de la réchauffer.

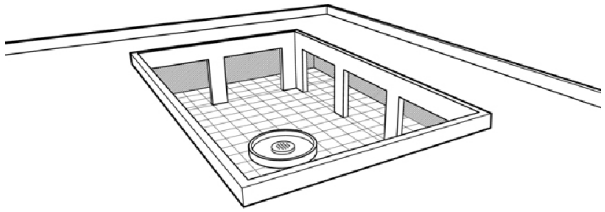


61

Traditional passive homes in hot dry climates used high mass construction with small recessed shaded openings, operable for night ventilation to cool the mass

4. Forte masse thermique

Il faudra privilégier des murs qui ont une grande inertie thermique et très bien isolé afin de conserver au mieux la chaleur qui pénétrera grâce aux radiations solaires.



66

Traditional passive homes in hot windy dry climates used enclosed well shaded courtyards, with a small fountain to provide wind-protected microclimates

5. Atrium

Le climat manquant d'humidité, il faudra penser à créer des atriums, ou des points d'eau comme des fontaines permettant cet apport. Cela peut se présenter comme une cour très bien ombrée protégée du vent.

2. Critique du projet précédent avec ces premiers conseils

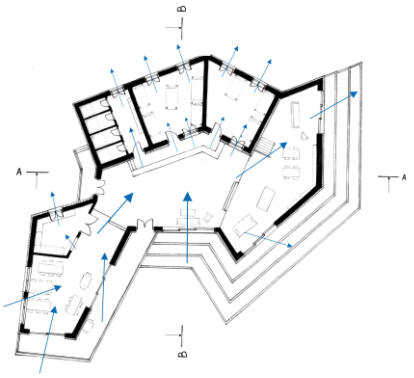
Le projet de l'an dernier présentait une volumétrie complexe difficilement assimilable par des logiciels comme Heed, il est donc nécessaire de le simplifier avant de passer aux prochaines étapes. Néanmoins, avant cela, nous pouvons émettre une analyse critique à son sujet afin d'affiner sa re-structuration.
Tout d'abord, nous pouvons observer que le bâtiment ne s'ouvre pas assez au Sud. Il faudrait augmenter la quantité de vitrage sur cette façade et en parallèle diminuer le vitrage sur l'Est par exemple. L'idée serait de créer un flux traversant de ventilation sur l'axe Nord-Sud non perturbé par des vents pouvant provenir de l'Ouest ou de l'Est. Le bâtiment présente de très gros volume à l'intérieur, on pourrait faire en sorte de le rendre plus compact, afin de rendre la ventilation naturelle beaucoup plus efficace. On pourrait songer à le rendre sur un seul niveau. En été, afin d'extraire la chaleur rapidement des pièces pour laisser entrer la fraîcheur, on pourrait imaginer des cheminées convectives faisant face à l'Est, où le vent est peu présent.
Par ailleurs, on remarque que la réflexion sur la pénétration des radiations lumineuses était intéressante. L'avancée des toits assure une filtration de la lumière et capture de la chaleur en hiver par rayonnement solaire. On pourra s'en inspirer dans la conception et pourquoi pas créer un système de shade externe se raccrochant au bâtiment, comme un double-toit. Cela nous conduira à des coûts économiques et structurels plus abordables.
Enfin, les permacultures sont correctement placées en étant au Sud. Mais nous pourrions les accompagner d'un plan d'eau afin de ramener de l'humidité en été par le vent du Sud.



Perspective extérieure du bâtiment



Organisation en plan des pièces

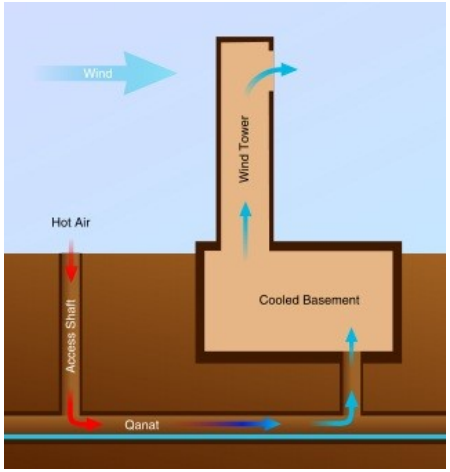


Ventilation naturelle

3. Dressage des fils conducteurs de notre projet

Avec l'analyse réalisée sur Climate Consultant, notamment le psychrometric chart et les conseils donnés par la 2030 Palette, nous pouvons dresser les fils conducteurs du cahier des charges de notre projet.

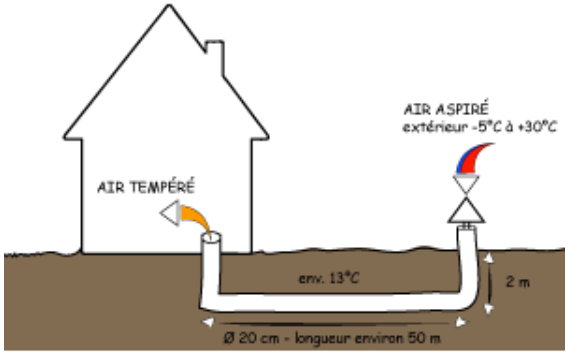
1. Ventilation naturelle



Fonctionnement d'une cheminée convective

La première idée est de créer un flux traversant sur l'axe Nord-Sud où le vent est le plus présent afin d'obtenir une ventilation naturelle efficace en été. La majorité des ouvertures devront donc se trouver sur cet axe.
La seconde idée est de placer des cheminées convectives qui permettent en été d'extraire rapidement la chaleur pour tirer de la fraîcheur. Le Badgir est une tour traditionnelle d'architecture persane utilisée depuis des siècles pour créer une ventilation naturelle dans les bâtiments. Ce capteur de vent fonctionne grâce à la différence de pression entre la base et le sommet à l'intérieur de la colonne. Ainsi, à chaque fois qu'un faible souffle de vent passe à travers le sommet du badgir (on ne sent pas la différence à la base de la colonne), la différence de pression aide à remonter l'air chaud vers le sommet et à amener de l'air frais vers le bas de la colonne. Dans notre cas, on utilisera pas le fonctionnement inverse permettant d'amener de l'air frais depuis le haut de la tour mais seulement l'extraction de chaleur.

La troisième idée est de placer un puit canadien. Le sol présente par son inertie, une température qui varie très lentement. Le principe recherché est d'insuffler dans un habitat un air extérieur d'une température entre 10 et 20°C et condenser l'humidité de l'air après avoir préalablement circuler dans un conduit enterré, à une profondeur situé entre 1 et 5 mètres.



Fonctionnement d'un puit canadien

3. Dressage des fils conducteurs de notre projet

2. Composition des murs

En créant une masse thermique pour les sols, les plafonds et les murs, l'objectif est de pouvoir absorber et stocker la chaleur solaire diurne en hiver pour la conserver pendant la nuit. Une grande partie de la lumière du soleil (gain de chaleur) admise dans un espace pendant la journée doit être stockée dans le même espace pour être libérée la nuit. Pour stocker à long terme une partie de la chaleur gagnée, utiliser des murs, des planchers, ou des plafonds en maçonnerie, par ailleurs si l'objectif est de le faire pour quelques heures, alors on pourra utiliser une structure bois. Heed pourra répondre à ces questions et nous conseiller si il vaut mieux privilégier une masse thermique avec structure en bois ou minérale. De même, on pourra jouer sur la couleur des matériaux utilisés pour stocker ou non de la chaleur. En effet, les matériaux avec une couleur plus foncée ont une capacité à émettre de la chaleur après l'avoir absorber. Cela doit être compromis entre l'hiver et l'été car si on met un revêtement extérieur noir pour le bâtiment, il risque de dégager énormément de chaleur en été, et à l'inverse en hiver, si c'est trop blanc ne retenir aucune chaleur. On pourrait très bien jouer sur la couleur des parois des murs intérieurs avec des couleurs plus chaudes, afin de conserver cette chaleur en hiver car les rayons du soleil pourront pénétrer à l'intérieur. Et à l'extérieure reprendre une couleur plus claire.





Référence : *Ellis Residence, Coates Design Architects, Washington Center for Design Research, Studio 804, Kensas*

3. Dressage des fils conducteurs de notre projet





3. Radiations lumineuses

Etant donné que le ciel est très peu couvert tout au long de l'année, nous pouvons profiter des radiations lumineuses pour réchauffer nos pièces en Hiver. Néanmoins, il faut penser à les ombrer en Eté. En jouant sur l'allongement des toits selon l'orientation des bâtiments, nous pouvons obtenir un filtrage des rayons lumineux en été. L'objectif est de tirer le maximum de chaleur en hiver, car l'hiver est froid dans notre climat. Nous choisissons donc d'ouvrir au maximum la façade Sud par des vitrages. Nous devrons alors faire très attention qu'en été, l'ombrage soit largement optimale pour qu'aucun rayon lumineux viennent réchauffer les pièces car la température est déjà très chaude et sèche. Pour ramener plus de chaleur, nous pouvons aussi ouvrir à l'Ouest si il faut. Les doubles-toits peuvent être un dispositif très intéressant car étant externe au bâtiment, ils ne vont pas augmenter la superficie du bâtiment et donc ne pas nuire à la compacité du bâtiment. Par ailleurs, en étant indépendants, ils permettent aussi de ne pas retenir la chaleur et de créer des lieux extérieures aménageables par les habitants en créant de grandes zones d'ombrage. C'est un dispositif idéal pour l'été pour le confort d'été et qui ne nuit pas au confort d'hiver. De plus, ne se présentant pas comme le toit propre du bâtiment, il ne nécessitera pas d'isolation et permettra donc de grandes économies ainsi qu'une grande liberté pour laisser pénétrer cette lumière en hiver.

Référence : *Operation Desert Shed, Lloyd Russel, Pioneertown*
Garthwaite Centre for Science and Art, Architerra, Massachussets

3. Dressage des fils conducteurs de notre projet

4. Humidificateur et végétation

En été, les température sont très sèches et manque d'humidité, il est donc nécessaire d'en apporter autant que possible pour atteindre un confort avoisinant les 50 % d'humidité. Pour cela, nous pouvons placer des plans d'eau ou des fontaines assurant le rôle d'îlot de fraîcheur. Afin de ramener cette humidité dans le bâtiment, nous utilisons déjà le puits canadien qui condense l'humidité mais nous pouvons renforcer son action en plaçant un atrium. En se servant de la force du vent provenant du Sud, il est facile de faire rentrer cette humidité à l'intérieur du bâtiment. Nous pouvons placer ces plans d'eaux ou ces fontaines proches des permacultures au Sud, comme cela, cela créera des zones où les habitants se plairont à se retrouver. Pour la haute végétation, il n'est pas nécessaire d'en placer tant que cela pour faire obstruction au vent car on s'en sert aussi pour la ventilation naturelle. La végétation ne pose donc pas de contraintes, mais nous laisse des libertés.





Référence : *Riad Lhena, Marrakech*
Central Park Conservatory Garden

3. Dressage des fils conducteurs de notre projet

5. Volumétrie du bâtiment

La volumétrie conseillée par 2030 palette et Climate Consultant sont des volumes à toits plats et compacts afin d'obtenir une ventilation et un apport de chaleur ou de fraîcheur très efficace selon les saisons. De plus, il faudra intégrer les cheminées convectives aux styles architecturales du bâtiment et que cela reste esthétique et très fonctionnel. Les murs éviteront de se mettre des biais au vent car il n'est pas nécessaire de modifier la direction du vent, il faut que la ventilation se fasse selon l'axe principale Nord-Sud. Enfin, le double toit apporte une nouvelle dynamique à notre bâtiment, nous pourrons donc jouer avec sa forme pour créer l'identité du bâtiment. De plus, l'ombrage n'a pas plus besoin de se faire par la forme propre du bâtiment car elle est peut déjà être faite par le double toit. Ce sera donc le double toit couvrant les ouvertures réalisées au Sud et à l'Ouest qui dicteront où se placeront les volumes propres des bâtiments. Nous ferons en sorte de ne pas créer un seul gros volume très simple, mais plutôt comme plusieurs sous-volumes qui profitent ensembles de leurs caractéristiques propres. Il faut voir le bâtiment comme un système composé de sous-systèmes qui sont indépendants les uns des autres mais qui peuvent faire bénéficier les autres.

.

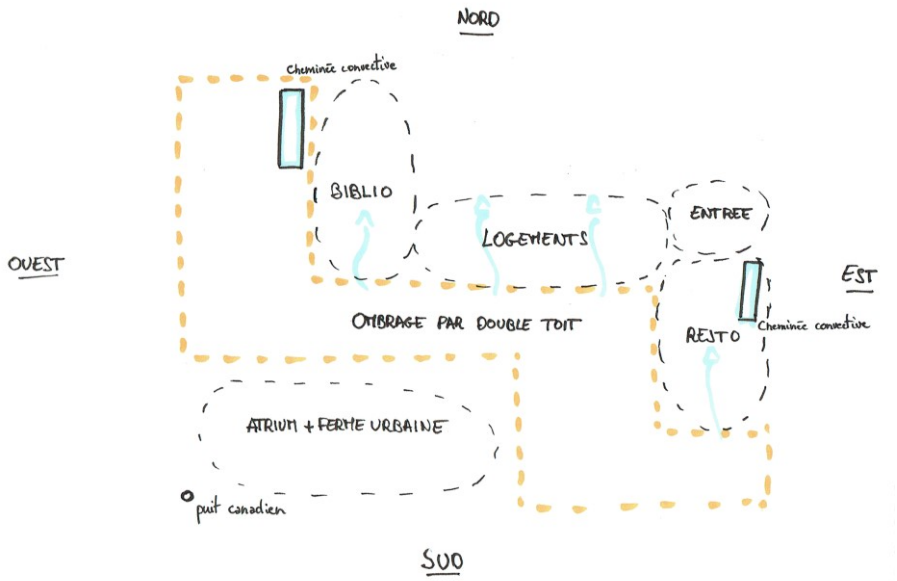




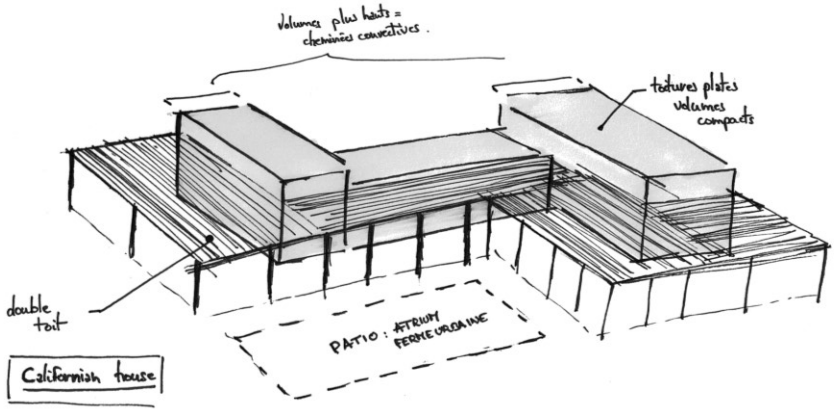
Référence : *Aldo Leopold Legacy Center, Kubala Washatko, Wisconsin*
Secondary school, Kéré, Burkina Faso

4. Première ébauche

A partir des réflexions, nous pouvons dresser une première ébauche du projet, en organisant dans un premier temps par zones, le dialogue entre les différents espaces puis dans un second temps, en créer une volumétrie. Le bâtiment s'articule en forme de S où les extrémités contiennent les activités sous de grande hauteur sous plafonds permettant d'accueillir les cheminées convectives en s'intégrant à la volumétrie. Au centre, on retrouve les chambres sont des hauteurs sous-plafonds conformes afin de rendre très efficace l'apport de chaleur pour la nuit en hiver ou l'apport de fraîcheur en été. Le double toit prend place le long de l'Ouest et du Sud permettant de couvrir par son ombrage les grandes baies vitrées en été et au contraire en Hiver, laisser pénétrer les radiations lumineuses. La désarticulation du bâtiment permet de créer une cour en face du double-toit servant d'atrium et de permacultures. Cette zone permettra de tirer de l'humidité dans le bâtiment par le vent fort du Sud. La volumétrie se veut très simple et permet de lire très facilement où se place chacun des espaces. L'ensemble est cohérent et suit une orientation très franche où chacune des façades est orthogonale à l'Est, à l'Ouest, au Nord ou au Sud. Cette première esquisse n'est pas définitive mais permet une bonne approche de la conception de notre bâtiment.

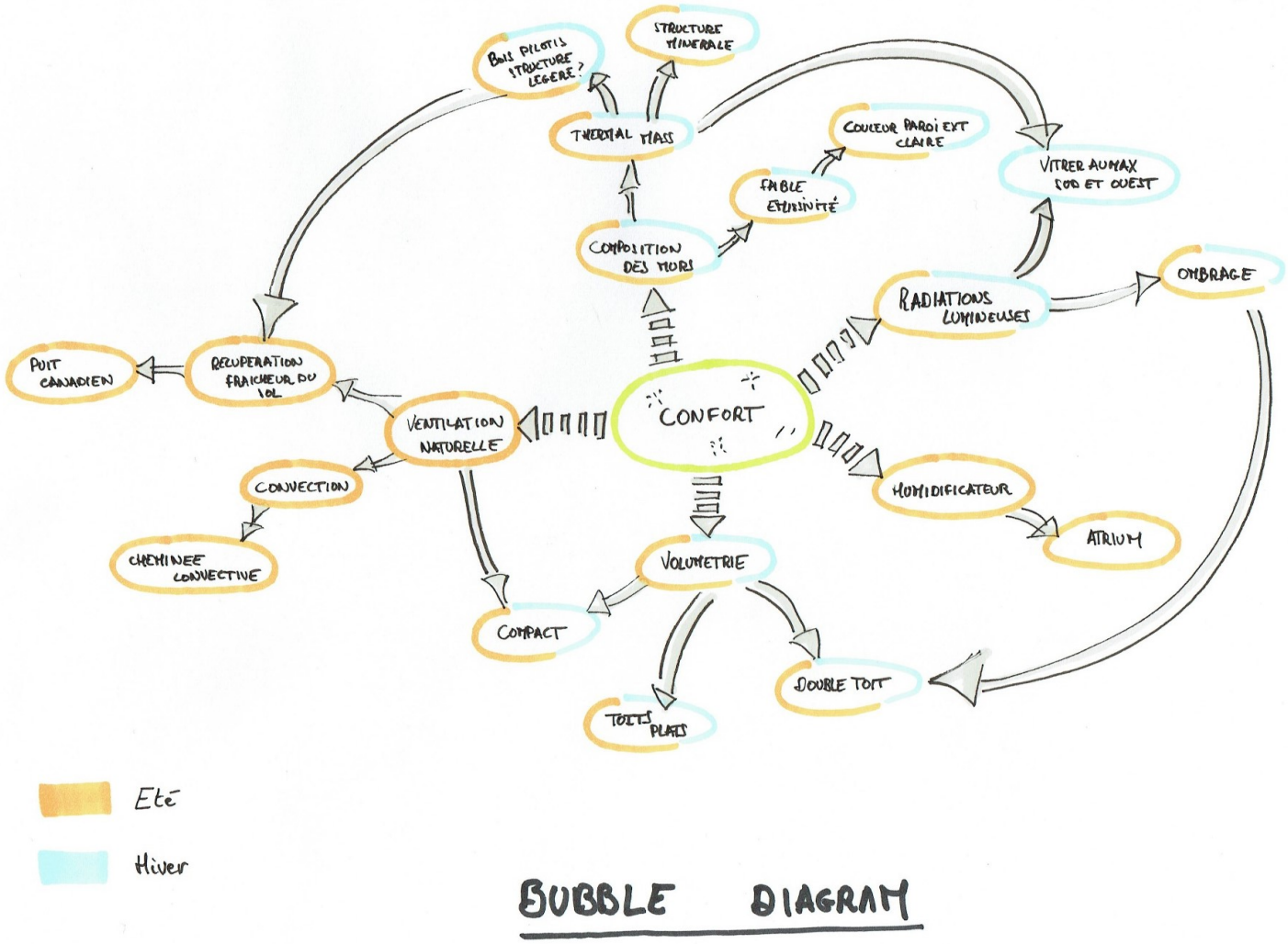


Première ébauche de l'organisation des espaces

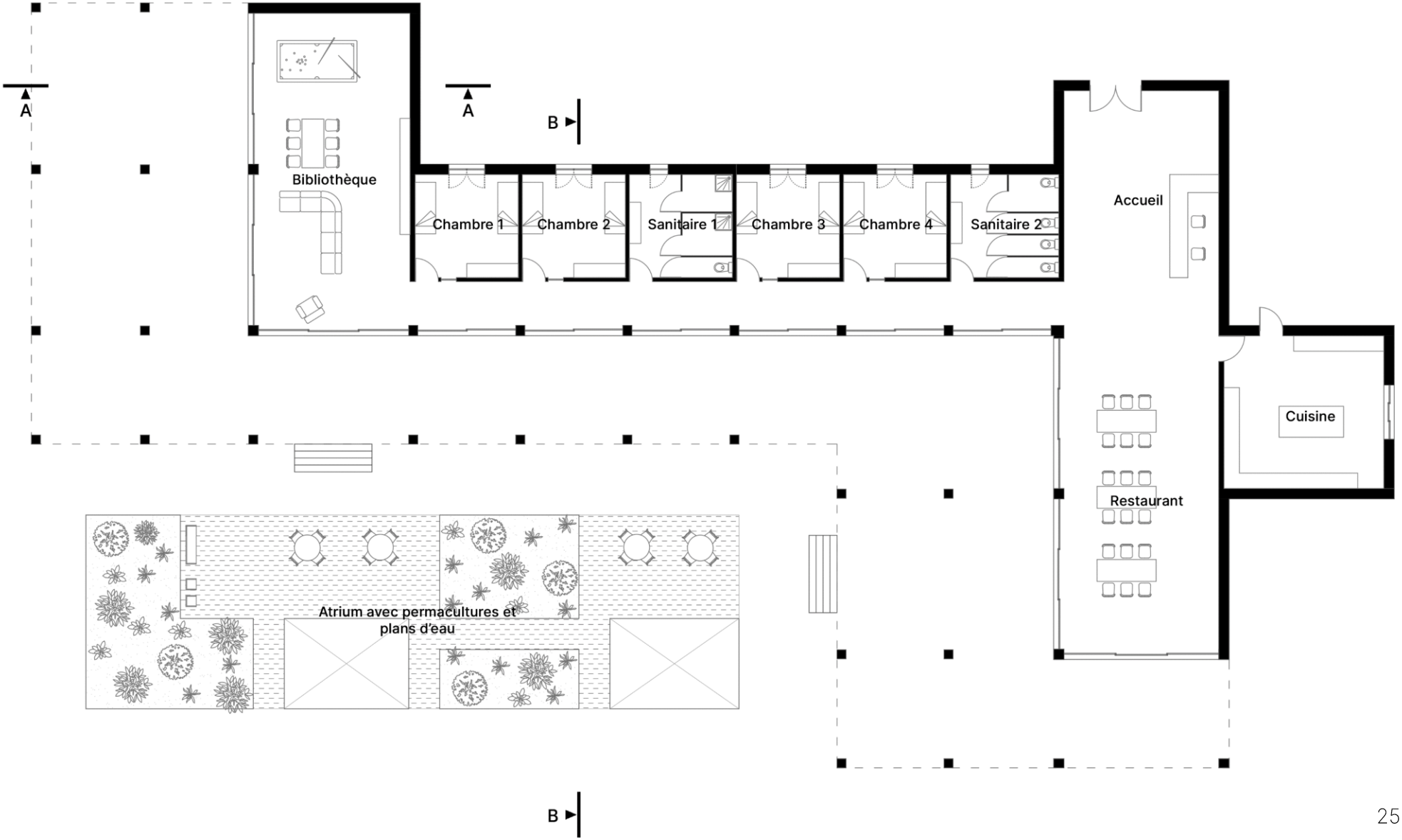


Première ébauche de la volumétrie des bâtiments

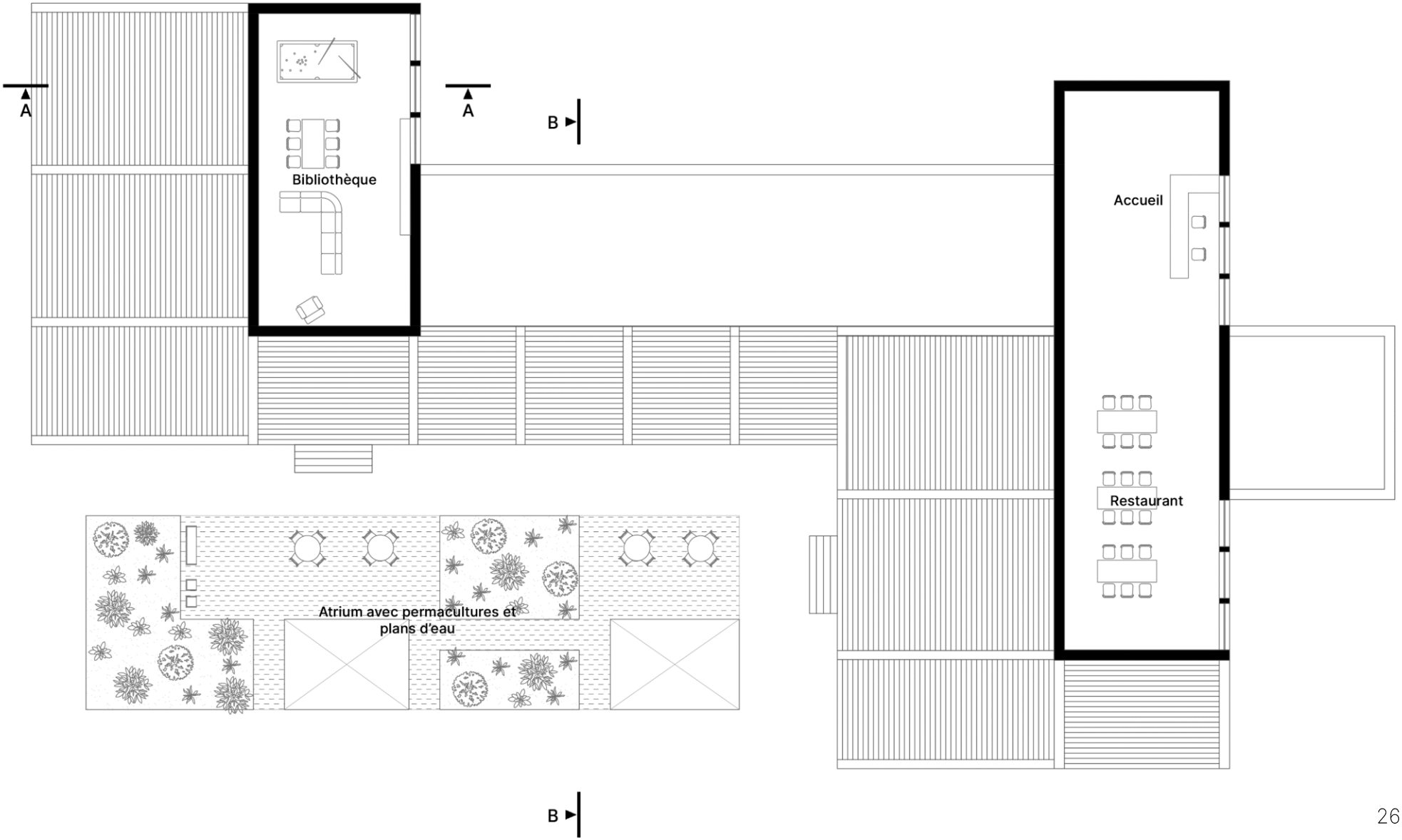
5. Résumé dans Bubble Diagramm



6. Plan du RDC 1:200



7. Plan du R+1 1:200



1. Les diagrammes sur la courbe du soleil (Climate Consultant)

1. Orientation du bâtiment

Climate Consultant fournit le diagramme des courbes du soleil de Bishop Airport tout au long de l'année. Ici, la période qui nous intéresse le plus est celle de juin à décembre car elle offre les conditions les moins confortables. Il faut donc faire en sorte de travailler sur cette période en limitant la pénétration des rayons du soleil pour la rendre plus agréable.

Le diagramme fait apparaître en bleu, les radiations lumineuses qui sont confortables et en rouge, celles qui sont désagréables. L'objectif est donc de retenir seulement les rayons lumineux bleus et de ne pas laisser pénétrer les rouges. Nous avons souhaité ouvrir le bâtiment principalement sur l'Ouest et sur le Sud par de grandes baies vitrées, regardons si cela peut offrir des conditions confortables. Tout d'abord, au Sud, on remarque que cela est possible d'obtenir des rayons lumineux bleus, néanmoins à l'Ouest, on observe aucune zone bleu. Il serait donc inutile d'ouvrir sur l'Ouest si on ne peut pas en tirer bénéfice. Cependant, l'Ouest permet d'apporter une très grande quantité de chaleur en Hiver. Le bon compromis serait donc de décaler légèrement l'orientation du bâtiment d'une trentaine de degrés dans le sens trigonométrique afin d'obtenir une zone de confort exploitable sur la façade côté ouest. Désormais, nous avons une zone de confort exploitable sur le côté ouest.

Par la suite, nous ferons en sorte d'obtenir cette zone de confort grâce au double-toit qui selon son avancée empêchera la pénétration des rayons lumineux.

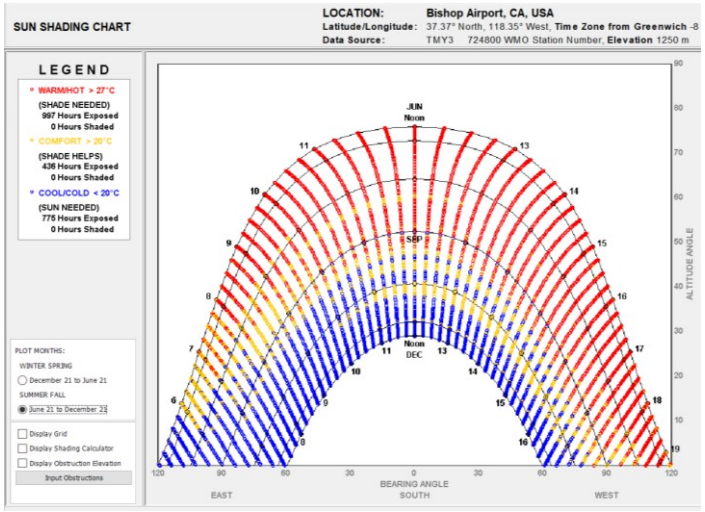
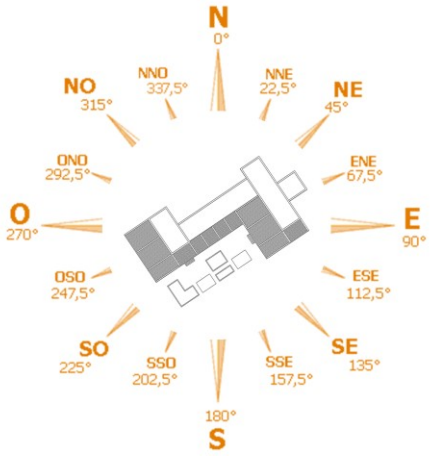


Diagramme de la courbe du soleil de juin à décembre (Climate consultant)



Orientation du bâtiment

1. Les diagrammes sur la courbe du soleil (Climate Consultant)

2. Capture des rayons du soleil en Hiver

Climate Consultant donne l'inclinaison du soleil par rapport au sol, cela nous fournit donc des informations sur l'angle auquel nous devons nous tenir pour ombrager en été. Les diagrammes laissent apparaître en vert l'intervalle d'inclinaison qui nous intéresse selon la façade Ouest ou Sud. Les angles d'inclinaison respectifs sont les suivants :

$$\alpha_{ouest} = 25°$$

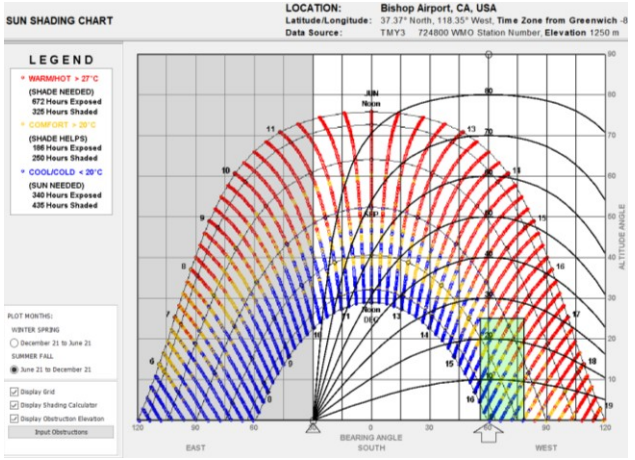
$$\alpha_{sud} = 45°$$

3. Dimensionnement du double-toit

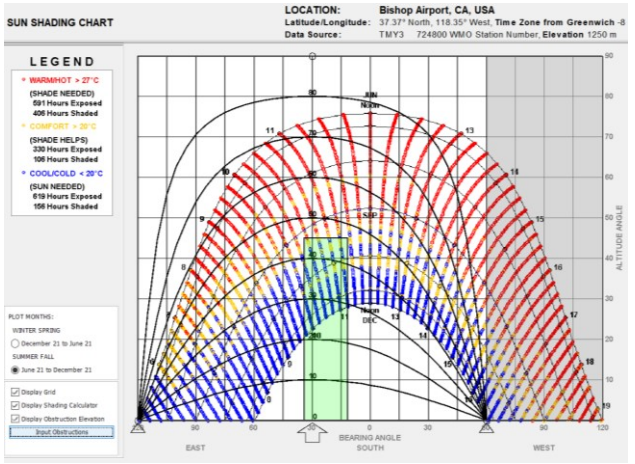
A partir de ces données, nous pouvons déterminer les dimensions que devra prendre le double toit. Sa hauteur et sa longueur est à déterminer. Après des calculs tangentielles réalisés sur un tableur excel, nous avons sélectionné quel était le plus intéressant.

Angle	Hauteur	Longueur
25	3,5	7,50577422
45	3,5	3,5
25	4	8,57802768
45	4	4
25	4,5	9,65028114
45	4,5	4,5
25	5	10,7225346
45	5	5

La hauteur de 3,5 mètres est peu intéressante car nous pensions mettre de très grande baie vitrée de 3,7 mètres pour le restaurant et la bibliothèque
De plus la hauteur de 5,0 mètres génère une double toit de très grande superficie car il aura une longueur de plus de 10 mètres sur la face Ouest. Nous devons donc prendre une hauteur entre 4,0 mètres et 4,5 mètres

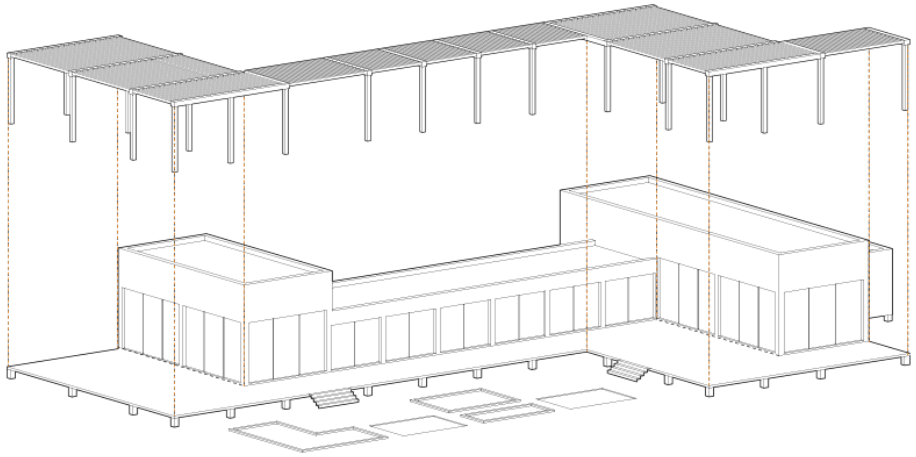


Inclinaison des rayons solaires à capturer à l'Ouest suivant la courbe du soleil (Climate consultant)

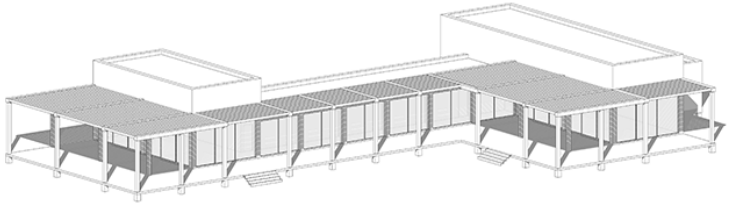


Inclinaison des rayons solaires à capturer au Sud suivant la courbe du soleil (Climate consultant)

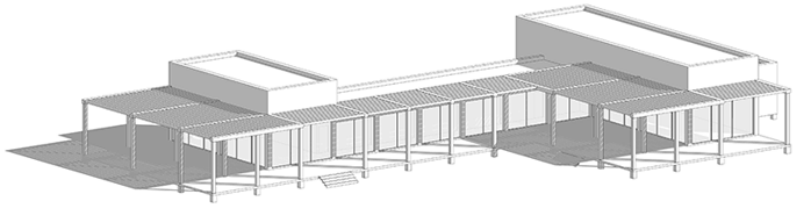
2. Vue isométrique et axonométrique du double-toit



Vue axonométrique du double toit



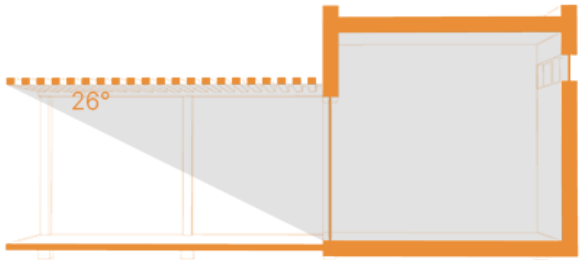
Vue isométrique de l'ombrage Ouest



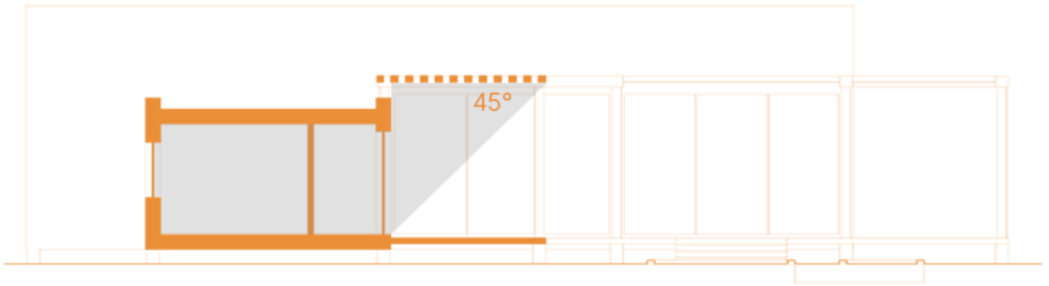
Vue isométrique de l'ombrage Est

Nous avons donc opté pour un double-toit à hauteur de 4,20 mètres s'allongeant de 4,20 mètres au Sud et 8,40 mètres à l'Ouest. Celui à l'Ouest laisse un angle de pénétration de 26°, ce qui est légèrement au-dessus des 25° mais reste négligeable. Cela permet d'obtenir une structure avec le même espacement entre les poteaux où finalement le double-toit sera double en longueur sur la partie Ouest que sur la partie Sud. Sur la vue axonométrique, on remarque que les façades Sud et Ouest ont un rapport respectifs de vitrage de 52% et 43% afin de laisser la lumière du soleil réchauffer au maximum les pièces en Hiver.

3. Coupe de l'ombrage du double-toit (sans échelle)



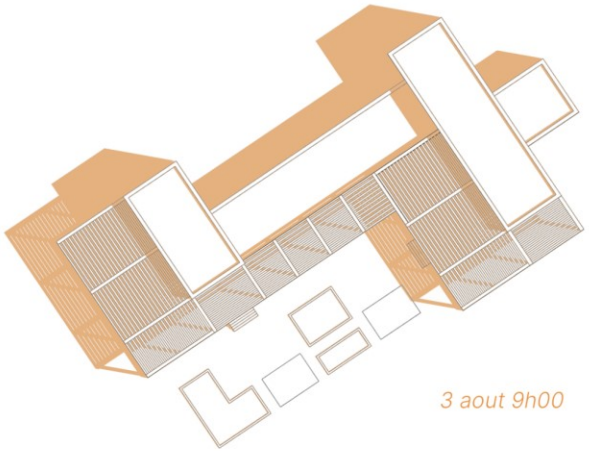
Coupe Ouest A-A



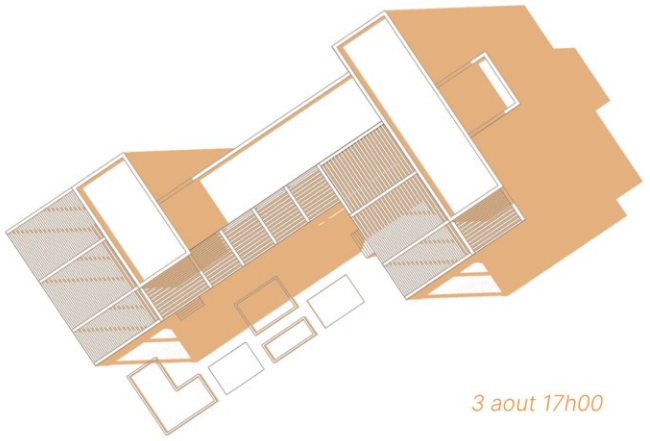
Coupe Sud B-B

Ces coupes confirment le bon dimensionnement et les bonnes proportions du double-toit. L'espace généré sous la pergola de la façade Ouest pourra notamment accueillir des aménagements extérieures comme une extension du restaurant ou de la bibliothèque. Devant, la façade Sud, il pourra être exploité comme un corridor extérieure. Ces coupes mettent aussi en avant la compacité de nos volumes qui n'auront pas de mal à être réchauffé rapidement par les rayons du soleil d'hiver. Nous conclurons le chapitre par des plans masses mettant en scène l'ombrage du bâtiment en fonction des périodes de l'année, prouvant le bon comportement du bâtiment face au soleil.

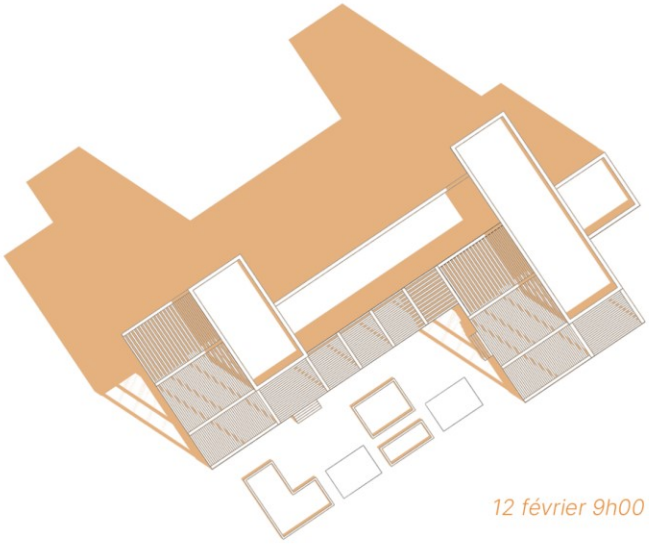
4. Ombrage globale du bâtiment en fonction des saisons et la position du soleil



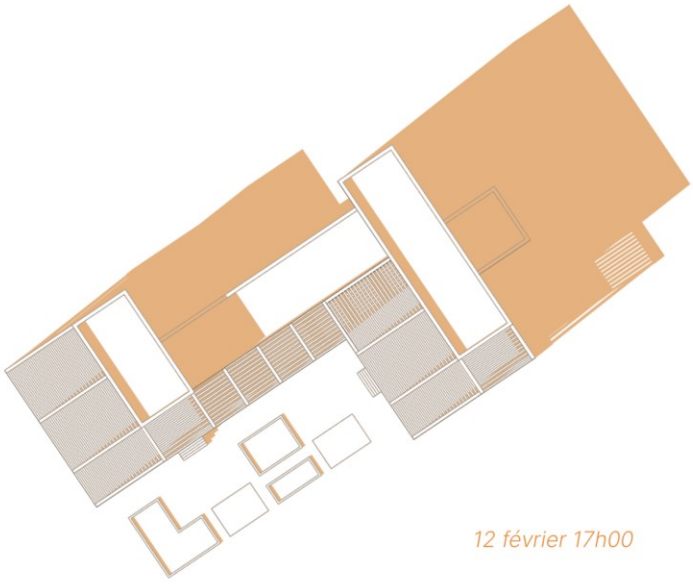
3 aout 9h00



3 aout 17h00



12 février 9h00



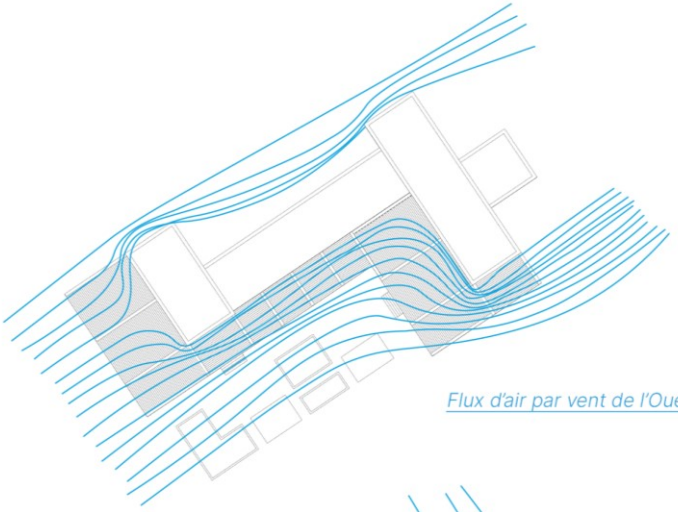
12 février 17h00

1. Flux d'air par le vent

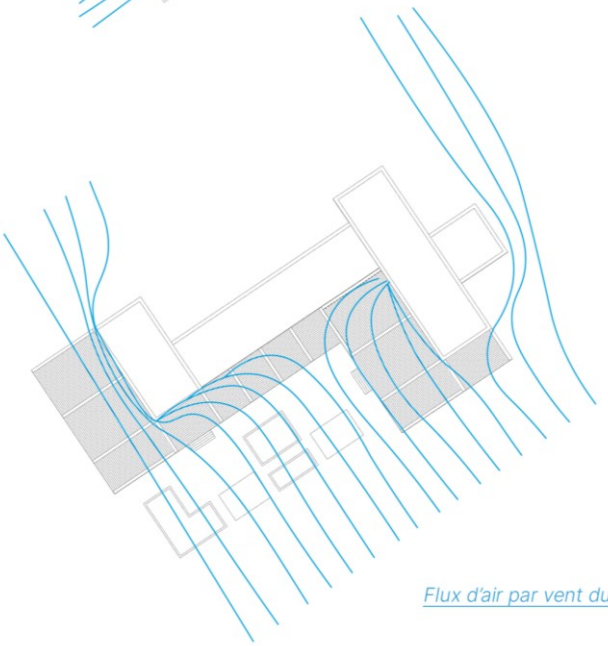
Nous avons donc pu mettre en place une volumétrie dans les deux chapitres précédents, regardons comment elle réagit face au vent. Nous nous sommes placés dans deux conditions : un vent provenant du Sud ou un vent provenant de l'Ouest. Les flux d'air permettent de montrer où se trouvent les pressions et les dépressions.

Dans un premier temps, le premier schéma montre que par la finesse du bâtiment, les flux d'airs circulent correctement en glissant sur les parois car le bâtiment est assez fin en largeur. Cependant, le second schéma montre que l'envergure du bâtiment fait que le bâtiment a du mal à supporter un vent provenant du Sud. De très grandes surpressions s'exercent sur la façade Sud où se trouvent le volume des chambres. La solution est donc de percer ce volume afin de laisser le vent circuler linéairement. Au regard de ce que l'on a fait au chapitre précédent sur les radiations lumineuses, cela est à notre avantage car nous avons créer un très grand nombre d'ouvertures au Sud. Il suffira donc de percer sur la façade Nord au niveau des chambres afin d'obtenir un flux traversant sur la direction Nord-Sud.

Enfin, d'après les données de Climate Consultant, nous avons vu que le vent était quasi-inexistant du côté de l'Est, il était donc inutile de le représenter. D'après les schémas à droite, on remarque que des dépressions sont visibles sur les façades situées à l'Est. Il est donc très pertinent de placer nos cheminées convectives de ce côté.
Nous obtenons donc deux axes : un premier axe de ventilation naturelle Sud-Nord par le vent dominant et un second par convexion selon l'axe Ouest-Est.

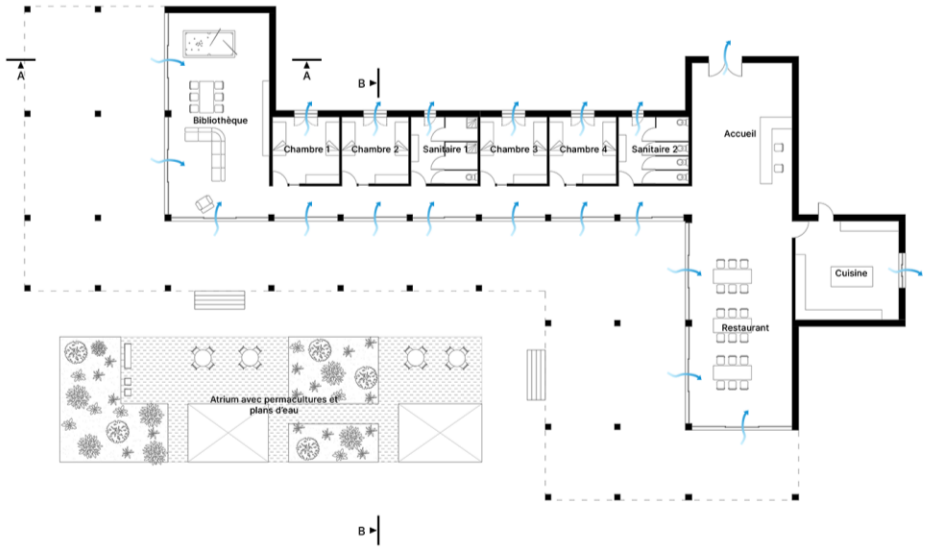


Flux d'air par vent de l'Ouest

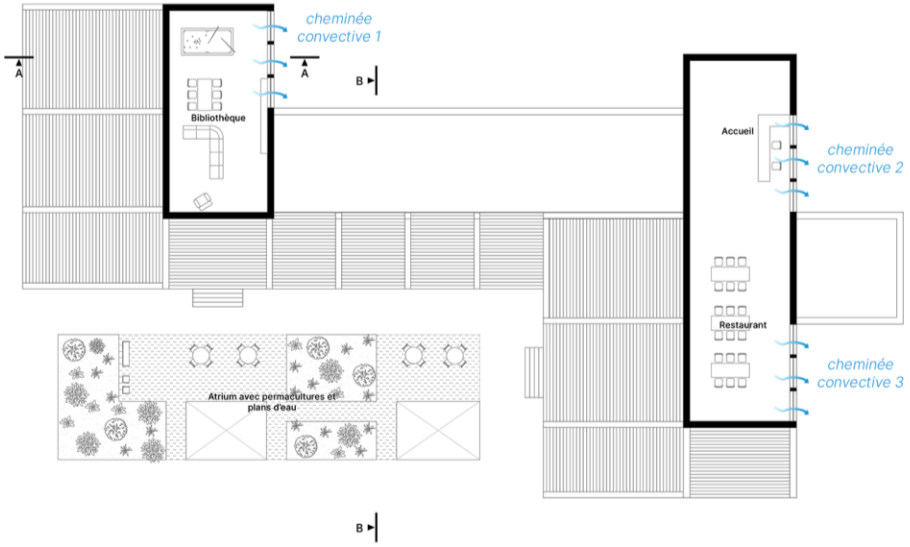


Flux d'air par vent du Sud

2. Configuration en plan de la ventilation (sans échelle)



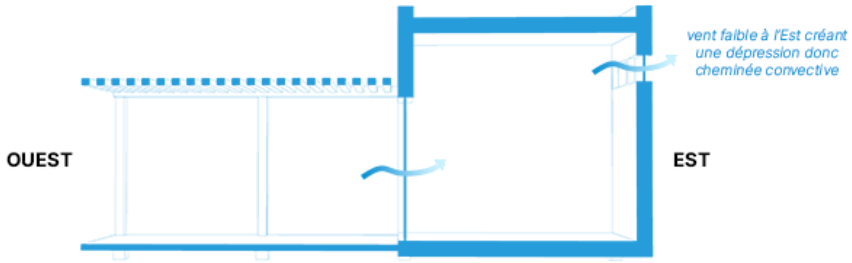
Plan ventilation RDC



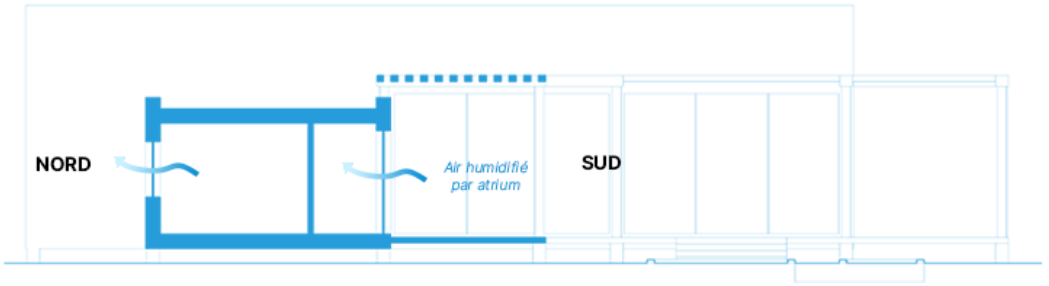
Plan ventilation R+1

Cette réflexion nous amène à la configuration suivante en plan. Les flux dominants se font sur l'axe Nord-Sud, comme on peut le remarquer au niveau des chambres. Puis dans les deux gros volumes à 5,5 mètres de hauteur sous-plafond, l'axe de convection selon l'axe Ouest-Est permet de se combiner à la ventilation naturelle par le vent. Les cheminées convectives se présentent comme des fenêtres placées le plus haut possible des grands volumes.

3. Configuration en coupe de la ventilation (sans échelle)



Coupe ventilation cheminée convective A-A



Coupe ventilation naturelle B-B

En coupe, on retrouve notre réflexion, où les cheminées convectives figurent comme des fenêtre de 70 cm de hauteur placées à 4,50 mètre au-dessus du plancher. Elles permettent une extraction rapide de l'air chaud stockées en haut du volume. Leur inertie est générée par la dépression sur la façade Est. La seconde coupe montre la ventilation directe depuis les chambres sur l'axe Nord-Sud. De plus, le vent du Sud permet de récupérer l'air humidifié par l'atrium avec ses plans d'eau, ce qui est très bénéfique en été. Rendant les températures moins sèches.

4. Le puit canadien

Climate Consultant donne des informations la température du sol à différentes profondeur. A une profondeur de 0,5 mètres, on remarque de très grandes fluctuations où la température va de -5°C à +25°C. Cela n'est pas très intéressant car ce ne sont pas forcément des températures confortables. A une profondeur de 4,0 mètres, les températures sont plus constantes et sont comprises dans un intervalle entre 10°C et 20°C. Cela est beaucoup plus intéressant car on se rapproche d'une zone de confort, et on pourra se servir du puit canadien tout au long de l'année.

Nous avons donc décidé d'implanter un puit canadien à une profondeur de 4,0 mètres sous le sol.

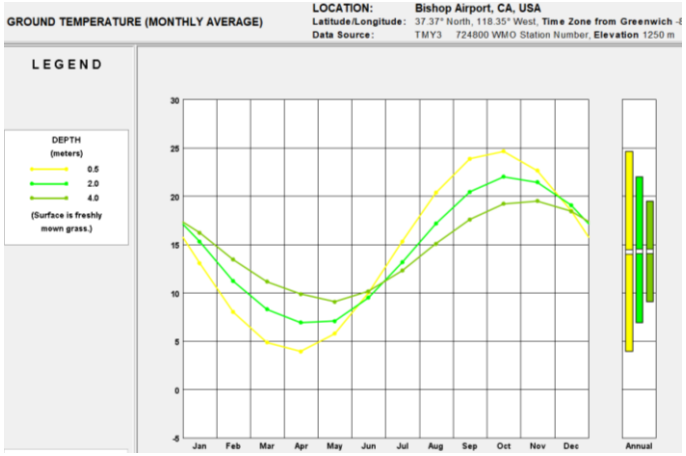
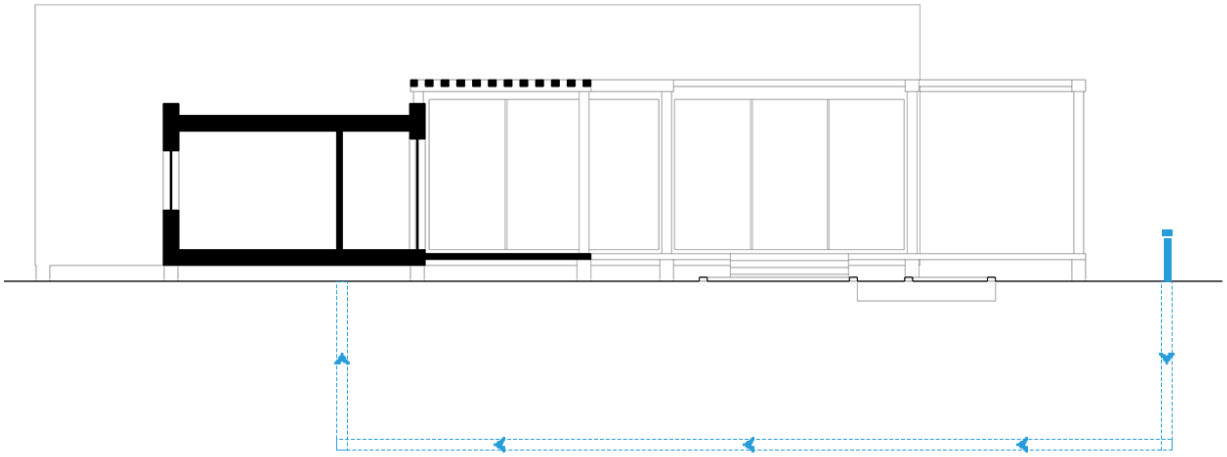
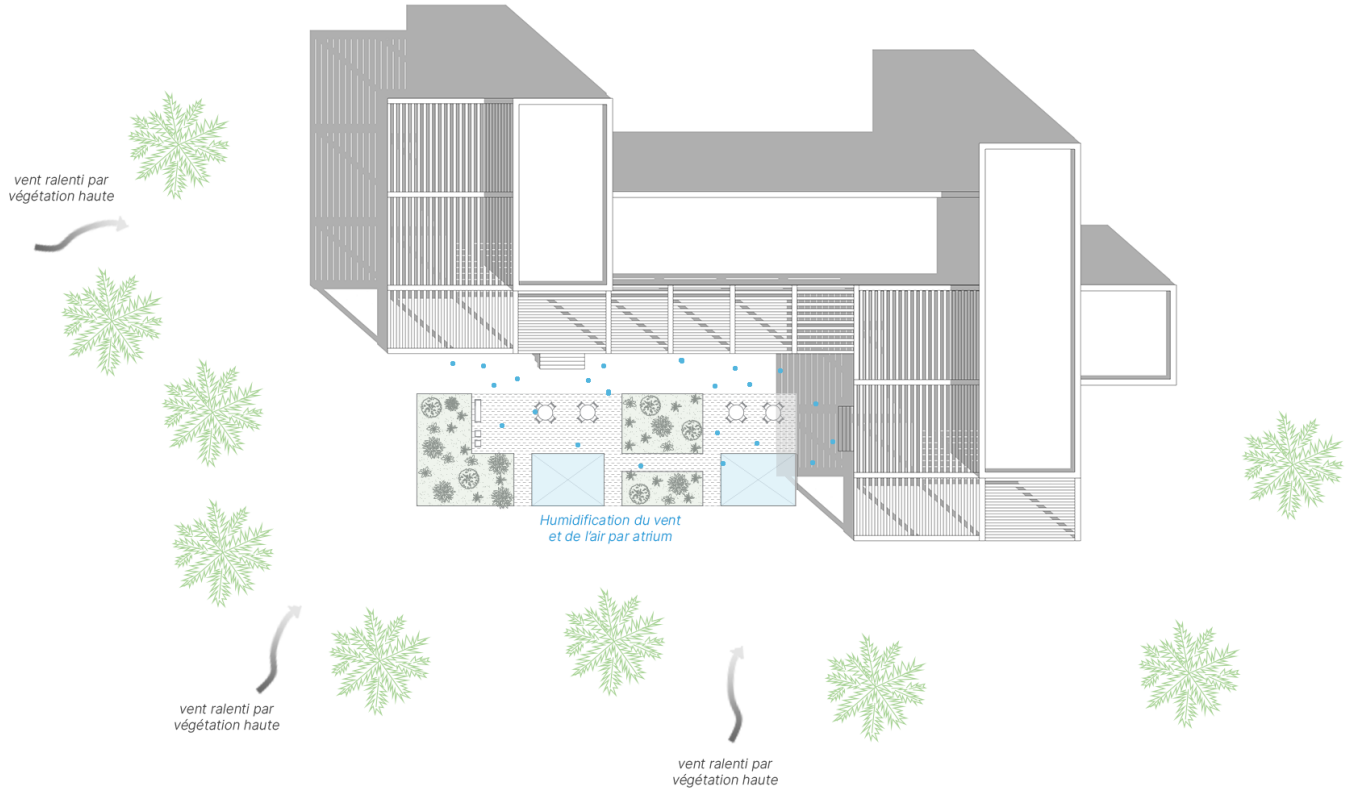


Diagramme des températures sous-sol (Climate Consultant)



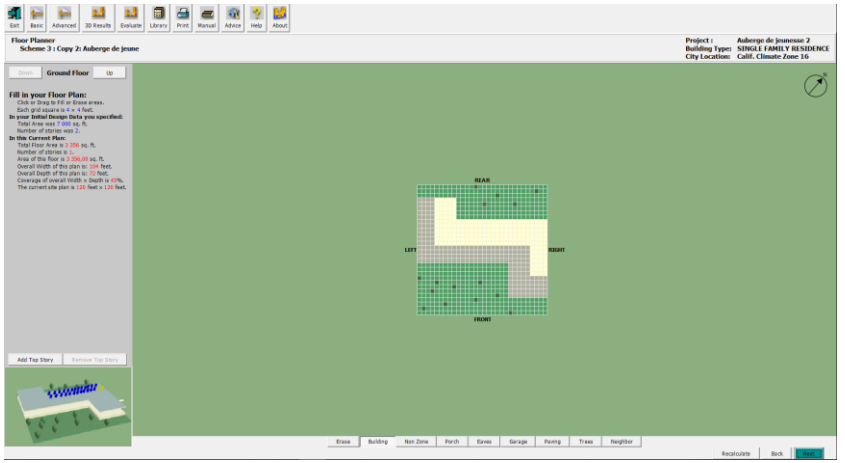
5. Obstruction par végétation



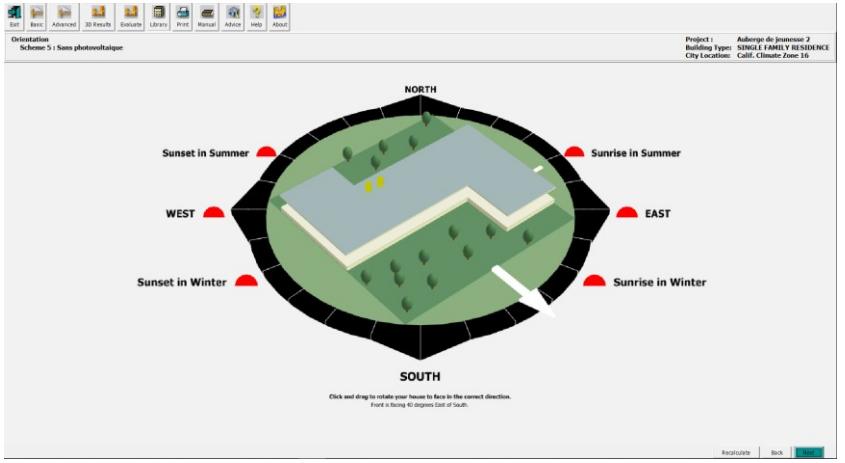
L'obstruction du vent par la végétation n'est pas très importante dans notre cas car le vent n'est pas trop fort et on en tire bénéfice pour la ventilation naturelle. L'idéal est donc de disposer de grands arbres, générant de très grandes ombres comme sur l'atrium pour ramener de la fraîcheur. Ils n'ont pas besoin d'être en très grande concentration, mais permettront de filtrer des vents qui sont trop forts. Nous pouvons opter pour des palmiers ou des séquoias par exemple. Ce document nous montre aussi l'humidification de l'air par l'atrium où se trouvent les permacultures et les plans d'eau.

1. Modélisation du bâtiment sur Heed

Pour conclure notre réflexion, nous allons étudier la composition et son mécanisme énergétique à travers le logiciel Heed afin de comprendre le comportement du bâtiment avec son environnement. Il permet de simuler plusieurs solutions énergétiques et de vérifier quelle serait la plus adaptée. En modélisant le bâtiment grossièrement, nous pouvons intégrer aux bâtiments des systèmes de réchauffement, de refroidissement, changer la composition des murs, modifier les dimensions des fenêtres. Dans notre cas, nous ferons en sorte de s'approcher le plus possible d'une maison passive, et donc nous choisirons les options de réchauffement et de refroidissement les plus écologiques et respectueuses de l'environnement. De même pour le dimensionnement des fenêtres, nous pouvons estimer que les proportions sont correctes d'après les deux derniers chapitres, il ne devrait donc pas y avoir de modifications à faire dessus. Néanmoins des questions comme la composition des murs demeurent très intéressantes car Climate Consultant nous recommandait une haute masse thermique. On hésite alors entre deux options : structure en bois légère sur pilotis ou une structure minérale sûrement en béton. Heed devrait pouvoir nous aider à faire ce choix. De même, nous souhaitons savoir si on ne peut pas donner faire en sorte que l'auberge de jeunesse ne puisse pas être plus autonome en produisant sa propre énergie afin de réduire sa consommation.

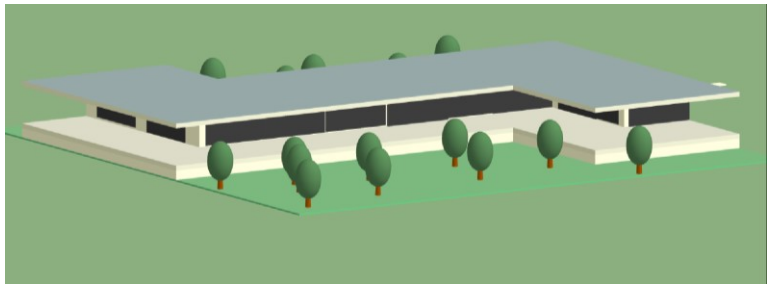


Pixellisation du bâtiment sur Heed

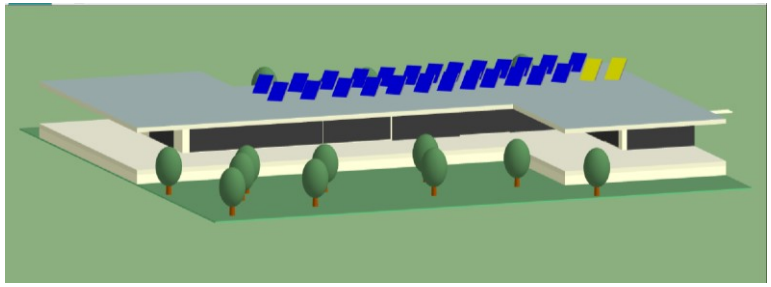


Orientation du bâtiment sur Heed

1. Modélisation du bâtiment sur Heed



Bâtiment vu du Sud-Ouest sans PV



Bâtiment vu du Sud-Ouest avec PV



Bâtiment vu du Nord-Est sans PV

Tout d'abord, nous avons réduit le bâtiment car il ne tient pas dans la parcelle de 36m x 36m proposée par Heed. Nous avons globalement conservé ses proportions mais nous avons dû coupé la cuisine du restaurant car elle ne rentrait pas. La forme du bâtiment est par conséquent peu fidèle à la réalité, il faudra donc tenir de cet erreur type pour la suite. De plus, en fonctionnant par pixels, cela donne une forme peut-être trop abstraite de l'auberge. Il est intéressant de remarquer que Heed ne prend compte que de l'enveloppe mais ne se soucie pas de l'intérieur. Il considère seulement le volume du bâtiment qu'il faudra ventiler ou réchauffer.

Nous avons suivi les indications dictées par Heed et nous le répétons pour trois configurations différentes :

- structure en bois avec panneaux photovoltaïques
- structure en béton avec panneaux photovoltaïques
- structure en bois sans panneaux photovoltaïques

La structure en béton présente une très grande inertie, elle retient la chaleur et la fraîcheur pendant plus longtemps, nous avons donc à vérifier si cela peut être pertinent. En Hiver, l'idée est de pouvoir réchauffer les parois du bâtiment pendant la journée et relâcher cette chaleur pendant la nuit. A l'inverse, en été, de retenir la fraîcheur de la nuit pour la retransmettre la journée. Enfin, les panneaux photovoltaïques nous montrerons quelle marge de consommation on peut combler.

2. Comparaison configuration en bois ou en béton

	Bois photovoltaïque	Béton photovoltaïque	Bois sans photovoltaïque
Frame type	Aluminum without thermal break, operable windows	Aluminum without thermal break, operable windows	Aluminum without thermal break, operable windows
Classification of the frame windows	Clear double pane low-E squared in aluminum frame (U=0,67 SHGC=0,34 Tvis=0,57)	Clear double pane low-E squared in aluminum frame (U=0,67 SHGC=0,34 Tvis=0,57)	Clear double pane low-E squared in aluminum frame (U=0,67 SHGC=0,34 Tvis=0,57)
Level of insulation in the opaque enveloppe for Climate Zone 16	Current Code : Wood frame wall with cavity + continuous insulation (Wall R13+R5 or R15+R4, Ceiling R38, Floor R19, Slab F0)	Current Code : High mass wall with exterior insulation (wall R5, ceiling R38, floor R19, slab F0)	Current Code : Wood frame wall with cavity + continuous insulation (Wall R13+R5 or R15+R4, Ceiling R38, Floor R19, Slab F0)
Reflective foil radient barriers	None	None	None
Composition of Walls	Exterior finish on 1+" Rigid foam board R5 continuous, 2*6 wood studs at 24" wth R21 cavity insulation, gypsum board. U=0,047	Exterior finish on 2 1/'2" rigid foam board R13 continuous, 8" concrete block, exposed or plastered. U=0,068	Exterior finish on 1+" Rigid foam board R5 continuous, 2*6 wood studs at 24" wth R21 cavity insulation, gypsum board. U=0,047
Roof construction	Flat	Flat	Flat
Floor construction	Wood floors carpeted, above grade	Concrete structural floor, exposed or tiled, above grade	Wood floors carpeted, above grade
Under first floor condition	Raised vented crawl space	Raised vented crawl space	Raised vented crawl space
Infiltration	Passive house standards 0,3 SLA 0,6 SCH50	Passive house standards 0,3 SLA 0,6 SCH50	Passive house standards 0,3 SLA 0,6 SCH50

Tableau de comparaison : 1/2

2. Comparaison configuration en bois ou en béton

	Bois photovoltaïque	Béton photovoltaïque	Bois sans photovoltaïque
Indoor air velocity for cooling	Gentle air velocity : air motion up to 160 FPM (will feel effectively 4,6°C cooler) good for sedentary activities	Gentle air velocity : air motion up to 160 FPM (will feel effectively 4,6°C cooler) good for sedentary activities	Gentle air velocity : air motion up to 160 FPM (will feel effectively 4,6°C cooler) good for sedentary activities
Natural ventilation	Windows and doors are manually opened if cooling is needed and if outdoors temperature is below comfort high	Windows and doors are manually opened if cooling is needed and if outdoors temperature is below comfort high	Windows and doors are manually opened if cooling is needed and if outdoors temperature is below comfort high
Fan forced ventilation	No fans for comfort cooling (but has a continuously running fresh air fan for indoor air quality)	No fans for comfort cooling (but has a continuously running fresh air fan for indoor air quality)	No fans for comfort cooling (but has a continuously running fresh air fan for indoor air quality)
Heating : furnace	Best available furnace (97 % AFUE, annual fuel utilization efficiency)	Best available furnace (97 % AFUE, annual fuel utilization efficiency)	Best available furnace (97 % AFUE, annual fuel utilization efficiency)
Cooling : Air conditioner	Best available air conditioner	Best available air conditioner	Best available air conditioner
Operable shading	Default Condition	Default Condition	Default Condition
Photovoltaic solar electric systems	5 kW AC system 25 panels	5 kW AC system 25 panels	None
Solar Domestic Hot Water	Yes	Yes	Yes

Tableau de comparaison : 2/2

3. Résultats de la comparaison configuration en bois ou en béton

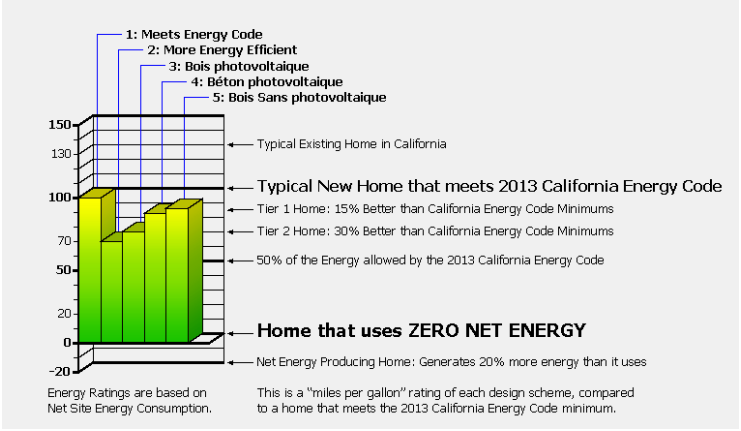
Nos résultats sont très satisfaisants puisque l'auberge de jeunesse respecte le code énergétique de Californie de 2013 et se rapproche même des maisons les plus efficaces de Heed en s'approchant de 70% dans le cas de l'auberge de jeunesse en bois avec panneaux photovoltaïques. Les résultats obtenus sont les suivants :

- 75% pour l'option en bois avec panneaux photovoltaïques
- 90% pour l'option en béton avec panneaux photovoltaïques
- 95% pour l'option en bois sans panneaux photovoltaïques

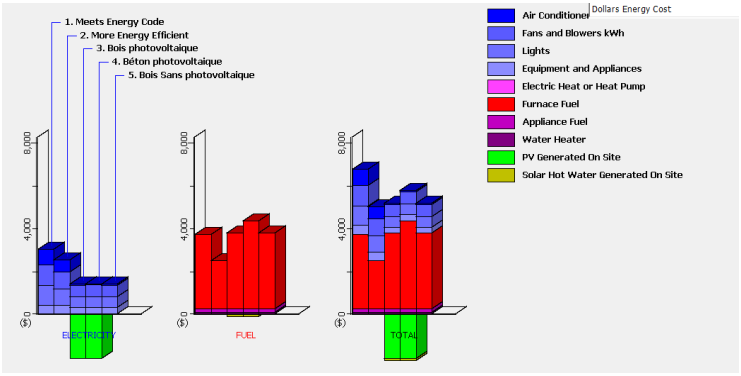
Il est donc bien plus intéressant de construire l'auberge de jeunesse dans une structure en bois légère faite d'ossature bois plutôt que dans une structure avec une très forte inertie en béton. Nous ferons reposer l'auberge de jeunesse sur des pilotis afin de créer un vide sous le bâtiment permettant d'apporter de la fraîcheur en été grâce à l'ombrage conservé tout au long de la journée. De plus, les murs en ossature bois offre une excellente isolation retenant la chaleur en Hiver. C'est une solution qui se veut aussi écologique et plus respectueuse de l'environnement. Ainsi, pour l'ensemble du bâtiment, nous construirons en bois et pouvons même le répéter en créant une structure en bois pour le double-toit.

Par ailleurs, on remarque que les panneaux photovoltaïques participent grandement à l'économie en consommation énergétique du bâtiment. Ils seront donc utiles pour rendre l'auberge plus autonome en énergie.

Enfin, on remarque que la principale consommation du bâtiment est me fuel qui est utilisé en Hiver pour réchauffer le bâtiment. Il est donc important de pouvoir rechercher une alternative à ce dernier pour continuer à faire des économies.



Résultat de la consommation énergétique de nos trois configurations

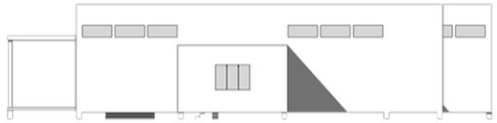


Résultat de la consommation énergétique de nos trois configurations avec détail sur les activités consommatrices ou productrices

4. Conclusion sur la composition des murs



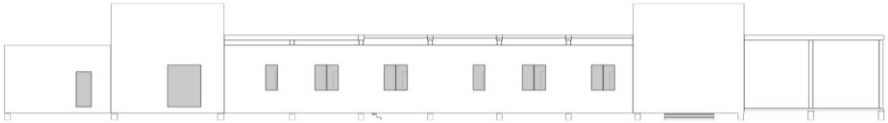
Facade Sud



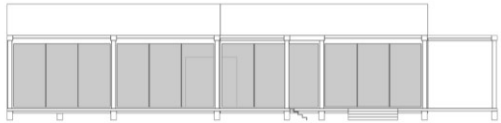
Facade Est



structure légère en
ossature bois sur pilotis



Facade Nord



Facade Ouest

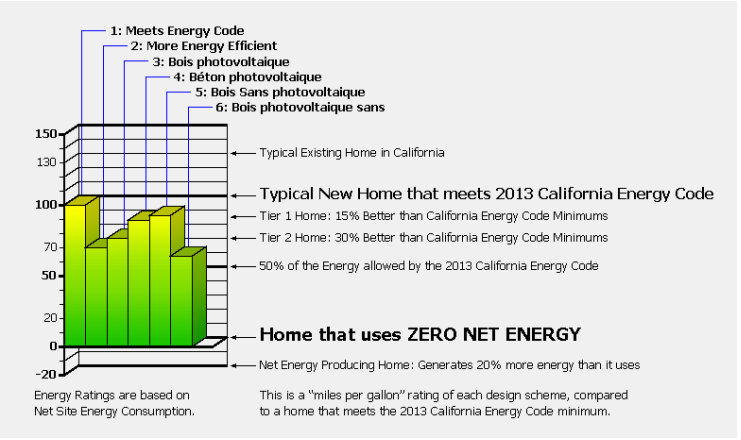
Nous avons donc opté pour une structure légère en ossature bois sur pilotis offrant une très bonne isolation avec des valeurs écologiques et environnementales. Nous couvrirons cette ossature d'un bardage bois à claire voie verticale dans des tons clairs afin de peu retenir la chaleur en été. Les pièces à l'intérieur du bâtiment pourront être colorés pour retenir la chaleur en Hiver, il n'y a pas de restrictions dessus.

5. Alternative au fuel

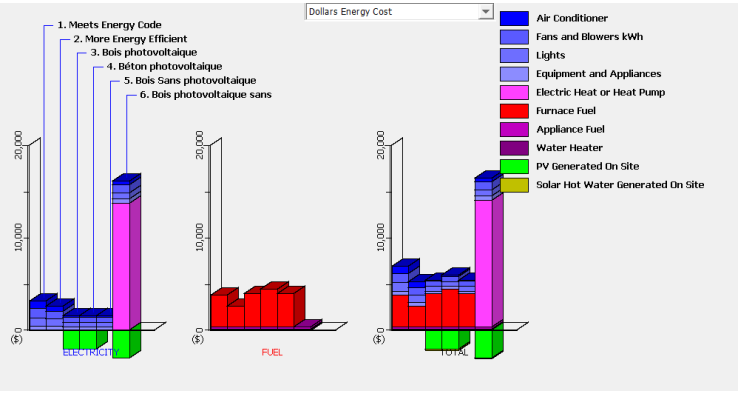
Nous avons donc vu que la consommation énergétique se fait principalement en Hiver et concerne notre producteur de chaleur. Il est donc important de questionner si on ne peut pas trouver une meilleure alternative à ce dernier. La première option serait de placer un poêle à bois qui aurait comme combustible la biomasse. Cela serait alors très écologique. Malheureusement Heed ne propose pas cet option, nous avons donc opté pour une configuration avec un chauffage électrique et avons recommencé la modélisation (numéro 6 sur les graphiques « bois photovoltaïque sans »). L'intérêt de ce dernier est qu'il puisse reprendre l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques pour être alimenté.

Les résultats sont sans appels, on arrive dans les 60% de consommation énergétique, cela est encore meilleur que la maison la plus efficace de Heed. Nous avons donc trouvé une très bonne alternative à la consommation en fuel. Certes cela est très énergivore en électricité mais permet une autonomie de l'auberge de jeunesse. L'option du poêle à bois peut toujours fonctionner mais nous ne pourrons pas la vérifier.

Pour conclure, Heed nous a permis de déterminer la composition de nos parois, les systèmes de réchauffement et de rafraîchissement et la consommation énergétique que cela allait générer.



Résultat de la consommation énergétique de nos quatre configurations



Résultat de la consommation énergétique de nos quatre configurations avec détail sur les activités consommatrices ou productrices

Conclusion :

A l'aide de deux nouveaux modèles de modélisation de bâtiments bioclimatiques, nous avons pu approfondir nos connaissances sur la thermodynamique appliquée. Nous avons notamment pu avec de plus amples informations sur le site proche de Yosemite en Californie nous adapter au mieux au climat. Climate Consultant et Heed développés par Energy-Plus nous ont conseillé sur de nombreuses solutions et ont pu confirmé ou réfuté certaines de nos hypothèses. Il était donc très intéressant de travailler avec d'autant que les informations étaient quantitatives. Néanmoins, nous pouvons reprocher à Heed de rendre le bâtiment peut-être trop schématique et ainsi oublier certaines caractéristiques du bâtiment. Heed permet de conseiller sur la consommation énergétique mais ne transmet pas de données scientifiques précises. En effet, il ne va pas communiquer sur comment se font les flux de chaleur ou bien les flux de ventilation à l'intérieur du bâtiment. A l'avenir, il faudra donc réfléchir à des logiciels qui pourraient nous les communiquer. Néanmoins, il a tout de même pu nous guider sur la composition des parois et optimiser la consommation énergétique du bâtiment. En parallèle, Climate Consultant couplé à 2030 palette sont aussi de très bonne source d'information pour entamer un projet de conception bioclimatique.
Nous avons donc conclu avec une volumétrie différant beaucoup de notre projet initial, prouvant que nous avons mûri notre réflexion. Nous avons pu accumuler une certaine connaissance et compris que certaines configurations fonctionnaient plus que d'autres en Californie. Notre vision de la conception bioclimatique progresse et continue d'avancer. Il est difficile de donner des solutions parfaites pour un site donné car l'auberge de jeunesse aurait pu prendre une toute autre forme géométrique. Celle-ci a très bien fonctionnée au vue des résultats de Heed et nous permet de dire que les solutions que nous avons apportés concordes avec le climat. Il serait intéressant dans une prochaine étude de dimensionner la taille de nos ouvertures pour la ventilation naturelle et convective afin que la température reste le plus confortable possible dans toutes les saisons.
Enfin, je tiens à remercier le professeur Mr. Mavromatidis qui a pu guider ma réflexion et pour lequel ses conseils restent toujours passionnants à écouter car il est toujours affaire de compromis dans la conception bioclimatique architecturale.
Cette étude se conclut par le rendu final du projet en vue isométrique.

Merci de votre lecture, Baptiste Gaumont



Californian Bioclimatic House

ANNEXE

Worksheet for climate Analysis

NAME: Gaumont Baptiste DATE: 09/05/2021

Name of your weather station: Bishop Airport, California, USA Latitude: 37,37° North, 118,35° West

Description of summer conditions (circle one):
hot-arid hot humid temperate

Description of winter conditions (circle one):
temperate cool-overcast cold-clear

HUMAN COMFORT: Indicate the direction (circle increase or decrease) and of change from ambient that is possible in each variable that you will try to achieve indoors by virtue of the way you design your building:

	SUMMER		WINTER	
Indoor air temperature (DB Temp):	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Indoor humidity (absolute):	Increase	Decrease	Increase	Decrease
(% Relative Humidity)	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Indoor ventilation: (wind velocity):	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Incident Solar radiation penetration (% of available):	Sufficient		Increase	Decrease

ARCHITECTURAL RESPONSE: To achieve the above Human Comfort Conditions in your particular climate, circle whether you will maximize or minimize any of the following design strategies that apply (some do not apply). Do a separate analysis for Summer and Winter.

	SUMMER		WINTER	
Envelope insulation:	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize
Envelope heat capacity:	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize
Internal Mass	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize
Surface area to volume ratio:	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize
Area of sun-facing glazing:	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize
Shading of openings:	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize
Envelope surface reflectivity:	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize
Operable ventilation areas:	Maximize	Minimize	Maximize	Minimize

BUILDING DESIGN GUIDELINES WORKSHEET:

ANNEXE

DESIGN STRATEGIES: Based on your psychrometric chart analyses, estimate the percent of hours during the Summer and during the Winter that each passive strategy can maintain comfort conditions. Note that because many of these hours overlap, the total percentage of hours may exceed 100%.

Summer (overheat period):

8% = Ventilation (percent of hours in the overheat period):
24.5% = High mass (percent of hours in the overheat period):
40% = High mass with night flush (percent of overheat period):
40% = Evaporative cooling (percent of overheat period):
34% = Shading of Windows, fixed external (percent of overheat period):
0% = Conventional Air Conditioning (percent of hours in Summer that the above architectural design strategies will not provide indoor comfort):

Winter (underheat period):

8.9% = Internal gains suffice (percent of underheat period):
30% = Passive solar (percent of underheat period):
0% = Wind protection (percent of underheat period):
0% = Humidification (percent of underheat period):
50% = Conventional Heating (percent of hours in Winter period that the above architectural design strategies will not provide indoor comfort):

Comfort Conditions (neither overheat nor underheat period):

14,5% =Comfort (percent of hours of the year that comfort conditions exist outdoors without any architectural intervention, in fact any form of enclosure will undoubtedly make some of these hours uncomfortable: i.e. either too hot, too cold, or too humid, etc.)

Objective: Each climate is different, and so each will result in a slightly different set of Design Guidelines. The objective of this project is to encourage you to read as widely as possible in order to translate your specific climate data into a very specific set of Design Guidelines for your specific building. The lecture plus the assigned references will give you the basics of what you need to know, but no one book or paper by itself has all the information you will need. **Caution: The literature is rich and fascinating. You could read for years on this topic, so allocate your time wisely and be sure to leave enough time to complete the graphic and analytical part of this project**.